



İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ReaRead

REAL-TIME WEBCAM-BASED EYE TRACKING
WITH AI-ASSISTED READING ANALYSIS AND TRACKING SYSTEM

LİSANS BİTİRME PROJESİ

Damla Nur Alper
Sidal Deniz Bingöl

Danışman: Doç. Dr. Gonca Gökçe MENEKŞE DALVEREN

İZMİR
OCAK 2026

**İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

**REAL-TIME WEBCAM-BASED
EYE TRACKING
WITH AI-ASSISTED READING
ANALYSIS AND TRACKING
SYSTEM**

Lisans Bitirme Projesi

**Damla Nur Alper
Sidal Deniz Bingöl**

**DANIŞMAN
Doç. Dr. Gonca Gökçe MENEKŞE DALVEREN**

**İZMİR
OCAK 2026**

DANIřMAN ve JÜRİ ONAYI

İzmir Bakırçay Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendislięi bölümünde öğrenim görmekte olan Damla Nur Alper ve Sidal Deniz Bingöl'ün "Gerçek Zamanlı Webcam Tabanlı Göz Takibi İle Yapay Zeka Destekli Okuma Analizi ve Takip Sistemi" başlıklı bitirme projesi 25/12/2025 tarihinde danışmanı ve jüriler tarafından değerlendirilerek "İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelięi"nin ilgili maddeleri uyarınca, Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir.

Doç. Dr. Gonca Gökçe MENEKŞE DALVEREN

Danışman

.....
(Unvanı, Adı ve SOYADI)

Jüri Üyesi

.....
(Unvanı, Adı ve SOYADI)

Jüri Üyesi

ÖNSÖZ

Bu bitirme projesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı kapsamında hazırlanmıştır. Çalışmada, webcam tabanlı göz takibi teknolojileri kullanılarak okuma sürecini destekleyen yapay zekâ temelli bir sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje süresince, insan-bilgisayar etkileşimi, bilgisayarlı görü ve makine öğrenmesi alanlarında edinilen teorik bilgilerin pratik bir uygulamaya dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında geliştirilen sistem, kullanıcının okuma sırasında ekranda hangi satıra baktığını tahmin etmeyi amaçlamakta olup, düşük maliyetli donanımlar ile erişilebilir bir okuma destek çözümü sunmayı hedeflemektedir. Bu süreçte yazılım geliştirme, sistem tasarımı ve deneysel değerlendirme aşamalarında çeşitli teknik zorluklarla karşılaşmış, ancak bu zorluklar önemli bir öğrenme deneyimi sağlamıştır. Bitirme projemin hazırlanması sürecinde bilgi ve deneyimleriyle yol gösteren, değerli önerileriyle çalışmamın şekillenmesine katkı sağlayan danışmanım **Doç. Dr. Gonca Gökçe Menekşe Dalveren**'e teşekkür ederim. Ayrıca eğitim hayatım boyunca desteklerini esirgemeyen aileme ve projeye dolaylı ya da doğrudan katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederim.

Ocak 2025, İZMİR

Sidal Deniz BİNGÖL
Damla Nur ALPER

ÖZET

GERÇEK ZAMANLI WEBCAM TABANLI GÖZ TAKİBİ İLE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ OKUMA ANALİZİ VE TAKİP SİSTEMİ

Sidal Deniz BİNGÖL

Damla Nur ALPER

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Ocak 2026

Danışman: **Doç. Dr. Gonca Gökçe MENEKŞE DALVEREN**

Bu tez çalışmasında, web tabanlı metinlerde kullanıcıların okuma davranışlarını gerçek zamanlı olarak analiz eden ve okuma güçlüklerine yapay zeka destekli çözümler sunan ReaRead adlı bir sistem geliştirilmiştir. Dijital ortamlarda uzun ve karmaşık metinler, kullanıcılar için dikkat kaybı ve anlama zorluğu gibi problemlere yol açmaktadır. Mevcut okuma araçları ise bu sorunlara çoğunlukla statik ve kullanıcıdan bağımsız yaklaşımlar sunmaktadır. ReaRead, webcam tabanlı göz takibi, makine öğrenmesi ve büyük dil modellerini bir araya getiren bir Chrome eklentisidir. Sistem, göz takibi verilerinden elde edilen dwell time metrikleriyle paragraf ve satır düzeyinde okuma zorluklarını otomatik olarak tespit etmektedir. EyeTrax tabanlı kalibrasyon ve KDE tabanlı smoothing yöntemleriyle yüksek doğruluk sağlanmıştır. Tespit edilen zorluklar için metin özetleme, sesli okuma ve görsel destek gibi kullanıcıyı destekleyici özellikler sunulmaktadır. Ön değerlendirme sonuçları, sistemin okuma güçlüklerini başarılı şekilde belirlediğini ve bilişsel yükü azaltmada etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Göz Takibi; Okuma Davranışı Analizi; Yapay Zeka; Büyük Dil Modelleri; Chrome Eklentisi

ABSTRACT

REAL-TIME WEBCAM-BASED EYE TRACKING WITH AI-ASSISTED READING ANALYSIS AND TRACKING SYSTEM

Sidal Deniz BİNGÖL

Damla Nur ALPER

Department of Computer Engineering

İzmir Bakırçay University, Faculty of Engineering and Architecture, January 2026

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Gonca Gökçe Menekşe DALVEREN

In this thesis, a system called ReaRead is developed to analyze users' reading behavior on web-based texts in real time and to provide artificial intelligence-based solutions for detected reading difficulties. In digital environments, long and complex texts often lead to problems such as loss of attention and difficulties in comprehension. Existing reading tools generally offer static and user-independent approaches to these issues. ReaRead is a Chrome extension that integrates webcam-based eye tracking, machine learning techniques, and large language models. The system automatically detects reading difficulties at paragraph and line levels using dwell time metrics obtained from eye-tracking data. High accuracy is achieved through an EyeTrax-based calibration process and KDE-based smoothing methods. For detected difficulties, the system provides supportive features such as text summarization, text-to-speech, and visual enhancement. Preliminary evaluation results indicate that the system successfully identifies reading difficulties and effectively reduces cognitive load.

Key Words: Eye Tracking; Reading Behavior Analysis; Artificial Intelligence; Large Language Models; Chrome Extension

ETİK İLKE VE KURALLARA UYGUNLUK BEYANNAMESİ

Bu bitirme projesinin bana ait, özgün bir çalışma olduğunu; çalışmamın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu olmak üzere tüm aşamalarında bilimsel etik, ilke ve kurallara uygun davrandığımı; bu çalışma kapsamında elde edilen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterdiğimi ve bu kaynaklara kaynakçada yer verdiğimi; bu çalışmanın İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından kullanılan Turnitin bilimsel intihal tespit programıyla tarandığını ve hiçbir şekilde “intihal içermediğini” beyan ederim. Herhangi bir zamanda, çalışmamla ilgili yaptığım bu beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçları kabul ettiğimi bildiririm.

Sidal Deniz BİNGÖL
Damla Nur ALPER

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
ÖNSÖZ	iii
ÖZET	iv
ABSTRACT	v
ETİK İLKE VE KURALLARA UYGUNLUK BEYANNAMESİ	vi
İÇİNDEKİLER	vii
TABLolar DİZİNİ	x
ŞEKİLLER DİZİNİ	xi
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ	xii
1. GİRİŞ	1
1.1. Göz Takibi Teknolojileri	2
1.2. Donanım Tabanlı Göz Takibi Yaklaşımları	2
1.3. Web Tabanlı Göz Takibi Yaklaşımları	2
1.4. Okuma Davranışı ve Göz Hareketleri	3
1.5. Dwell Time Kavramı	3
1.6. Yapay Zeka ve Okuma Yardım Teknolojileri	3
1.7. Literatürdeki Boşluk ve Bu Çalışmanın Konusu	4
2. PROBLEM TANIMI	6
2.1. Web Tabanlı Okuma Sürecinde Yaşanan Zorluklar	6
2.2. Okuma Zorluğunun Tespit Edilememesi Problemi	6
2.3. Mevcut Okuma Destek Araçlarının Sınırlılıkları	7
2.4. Kişiselleştirme Eksikliği	7
2.5. Okuma Davranışının Dolaylı Göstergelerle Analiz Edilmesi	7
2.6. Webcam Tabanlı Göz Takibi ile İlgili Temel Zorluk	8
2.7. Tanımlanan Temel Problem	8

2.8.	Bu Problemin Çözümüne Yönelik Yaklaşım İhtiyacı.....	9
3.	YÖNTEM.....	10
3.1.	Genel Yaklaşım	10
3.2.	Sistem Mimarisi Temelli Yöntem	11
3.3.	Göz Takibi Verisinin Elde Edilmesi.....	13
3.3.1.	Webcam tabanlı göz takibi seçimi.....	13
3.3.2.	Kalibrasyon süreci	14
3.4.	Göz Takibi Verisinin İşlenmesi	16
3.4.1.	Gürültü problemi ve smoothing ihtiyacı.....	16
3.4.2.	Kernel Density Estimation (KDE) smoothing.....	16
3.5.	Göz Takibi Verisinin Tarayıcıya Aktarılması	17
3.5.1.	WebSocket tabanlı iletişim.....	17
3.5.2.	WebSocket tabanlı iletişim.....	18
3.6.	Okuma Davranışının Analizi	19
3.6.1.	Metin elementlerinin tanımlanması	19
3.6.2.	Gaze-metin eşleştirilmesi.....	19
3.6.3.	Paragraf kimliklendirme ve DOM stabilizasyonu.....	20
3.6.4.	Site yapısı tabanlı adaptif konfigürasyon	21
3.6.5.	Bağlamsal durum yönetimi.....	21
3.6.6.	Gaze veri güncelliği kontrolü.....	22
3.6.7.	Scroll yönetimi ve dinamik pozisyon güncelleme	22
3.7.	Dwell Time Tabanlı Okuma Zorluğu Analizi	22
3.7.1.	Dwell time kavramı.....	23
3.7.2.	Beklenen okuma süresi ile karşılaştırma	23
3.8.	Yapay Zeka Destekli Yardım Mekanizması.....	24
3.8.1.	Yardım tetikleme mantığı	25

3.8.2.	Büyük dil modeli ile metin özetleme	25
3.8.3.	Text-to-speech desteği	26
3.9.	Göz Kırpma (Blink) Tabanlı Etkileşim Mekanizması	26
3.10.	Okuma Analitikleri ve Dashboard Tasarımı	27
3.11.	Web eabanlı Kullanıcı Arayüzü ve Sistem Tanıtım Sitesi	29
3.11.1	Sitenin amacı ve hedef kullanıcı kitlesi.....	29
3.11.2	Sitenin yapısı, tasarım ve kullanıcı deneyimi	30
3.12.	Yöntemin Genel Değerlendirilmesi	31
4.	DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA	32
4.1.	Deneyisel Çalışma Ortamı.....	32
4.2.	Göz Takibi Davranışına Yönelik Gözlemler	32
4.2.1.	Kalibrasyon sonrası davranış	32
4.2.2.	KDE smoothing etkisinin gözlemlenmesi	33
4.3.	Sistem Performans Değerlendirilmesi	34
4.4.	Okuma Davranışı Analizi Üzerine Gözlemler	35
4.4.1.	Paragraf seviyesinde takip	35
4.4.2.	Dwell time tabanlı zorluk algısı	35
4.4.3.	Görselleştirme ve debug altyapısı.....	36
4.4.4.	Çoklu ziyaret takibi (Revisit tracking)	36
4.5.	Yapay Zeka Destekli Yardım Mekanizmalarının Değerlendirilmesi	37
4.5.1.	Metin özetleme	37
4.5.2.	Sesli okuma(Text-to-speech)	37
4.5.3.	Çeviri ve çok dilli destek	37
4.6.	Web Arayüzü Üzerinden Kullanıcı Etkileşimi ve Gözlemsel Bulgular	38
4.7.	Okuma Analitikleri Üzerinden Deneyisel Bulgular	38
4.8.	Tartışma.....	39

5.	SONUÇ	40
5.1.	Çalışmanın Genel Değerlendirilmesi	40
5.2.	Webcam Tabanlı Göz Takibinin Sınırları.....	41
5.3.	Sistemin Başardıkları	41
5.4.	Akademik ve Uygulamalı Katkı	41
5.5.	Limitasyon ve Gelecek Çalışmalar	42
5.5.1.	Limitasyonlar	42
5.5.1.1.	Dwell time belirsizliği	42
5.5.1.2.	Webcam tabanlı göz takibi hassasiyeti	42
5.5.1.3.	Web sayfası yapısal heterojenliği	43
5.5.1.4.	Bireysel okuma hızı farklılıkları.....	43
5.5.1.5.	Çevresel faktör duyarlılığı	43
5.5.1.6.	Gesture tabanlı etkileşimin genişletilmesi	43
5.5.2.	Gelecek çalışmalar	44
5.6.	Genel Sonuç.....	45
	KAYNAKÇA.....	46
	EKLER.....	48

TABLÖLAR DİZİNİ

	<u>Sayfa</u>
Tablo 3.2. Sistem Donanım ve Yazılım Bileşenleri	12
Tablo 3.3.1. Donanım Tabanlı ve Webcam Tabanlı Göz Takibi Karşılaştırması	13
Tablo 3.3.2. Kalibrasyon Parametreleri	15
Tablo 3.5.1 Gerçek Zamanlı Veri Aktarım Yöntemlerinin Karşılaştırılması	18
Tablo 3.7.2. Okuma Zorluğu Eşik Değerleri	24
Tablo 4.3.1. Temel Sistem Performans Göstergeleri	29

ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayfa

Şekil 3.1 Göz Takibi Tabanlı Okuma Destek Sistemin Katmanlı Mimari

Diyagramı 11

Şekil 3.3. Kalibrasyon Süreci İş Akışı..... 15

Şekil 3.4.2. Ham ve KDE sonrası gaze verilerinin karşılaştırılması 17

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

% : Yüzde

AI : Artificial Intelligence (Yapay Zekâ)

API : Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü)

BART : Bidirectional and Auto-Regressive Transformers

CPU : Central Processing Unit (Merkezi İşlem Birimi)

CSP : Content Security Policy (İçerik Güvenlik Politikası)

CV : Computer Vision (Bilgisayarlı Görü)

DOM : Document Object Model (Belge Nesne Modeli)

FPS : Saniye başına kare sayısı (Frames Per Second)

GPU : Graphics Processing Unit (Grafik İşlem Birimi)

HCI : Human-Computer Interaction (İnsan-Bilgisayar Etkileşimi)

HTTP : HyperText Transfer Protocol (Hiper Metin Aktarım Protokolü)

HTTPS : HyperText Transfer Protocol Secure (Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü)

JSON : JavaScript Object Notation (JavaScript Nesne Gösterimi)

KDE : Kernel Density Estimation (Çekirdek Yoğunluk Tahmini)

LLM : Large Language Model (Büyük Dil Modeli)

MB : Megabayt (veri birimi)

ms : Milisaniye (zaman birimi)

PDF : Portable Document Format

px : Piksel (ekran çözünürlüğü birimi)

σ : Standart sapma (istatistiksel parametre)

TTS : Text-to-Speech (Metinden Sese Dönüştürme)

WebSocket : Web üzerinden çift yönlü gerçek zamanlı iletişim protokolü

1. GİRİŞ

Günümüzde dijital ortamlarda gerçekleştirilen okuma faaliyetleri giderek artmakta, buna bağlı olarak kullanıcıların uzun süre ekran karşısında kalması yaygınlaşmaktadır. Bu durum, özellikle uzun metinlerin okunması sırasında satır kaybı, odaklanma problemleri ve okuma verimliliğinde düşüş gibi çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir.

Göz takibi (eye tracking) teknolojileri, kullanıcıların görsel dikkatlerini ve bakış davranışlarını analiz ederek bu tür problemlerin tespit edilmesine ve çözümüne olanak sağlamaktadır. Son yıllarda yapay zekâ ve bilgisayarlı görü alanındaki gelişmeler sayesinde, yüksek maliyetli özel donanımlara ihtiyaç duymadan, standart web kameraları kullanılarak göz takibi yapılabilmesi mümkün hâle gelmiştir.

Bu bitirme projesi kapsamında, webcam tabanlı gerçek zamanlı göz takibi kullanılarak kullanıcının okuma sırasında baktığı paragrafların tespit edilmesi ve okuma sürecinin yapay zekâ destekli yöntemlerle analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilen sistem, kullanıcıların okuma deneyimini iyileştirmeyi, dikkat dağınıklığını azaltmayı ve okuma verimliliğini artırmayı hedeflemektedir.

Günümüzde dijital içeriklerin büyük bir kısmı web tabanlı platformlar üzerinden tüketilmektedir. Akademik makaleler, teknik dokümantasyonlar, haber siteleri ve eğitim materyalleri gibi pek çok içerik, kullanıcılar tarafından bilgisayar ve mobil cihazlar aracılığıyla okunmaktadır. Bu durum, okuma sürecinin yalnızca metnin içeriğiyle değil, aynı zamanda kullanılan arayüzler, ekran yapısı ve kullanıcı etkileşimleriyle de doğrudan ilişkili hale gelmesine neden olmuştur.

Web ortamında okuma, geleneksel basılı metinlere kıyasla daha fazla dikkat gerektiren bir süreçtir. Sayfa üzerindeki görsel yoğunluk, reklamlar, bağlantılar ve dinamik içerikler, kullanıcının okuma odağını kolayca dağıtabilmektedir. Bu nedenle, dijital okuma deneyimini analiz eden ve iyileştirmeye yönelik çözümler sunan sistemler, son yıllarda hem akademik hem de endüstriyel alanda önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir.

1.1. Göz Takibi Teknolojileri

Göz takibi (eye tracking), kullanıcının bakış noktalarının ve göz hareketlerinin tespit edilmesini amaçlayan bir teknoloji alanıdır. Bu teknoloji, insan-bilgisayar etkileşimi (HCI), psikoloji, eğitim, pazarlama ve erişilebilirlik gibi birçok disiplinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Göz takibi sayesinde, bir kullanıcının ekranda hangi noktaya, ne kadar süreyle baktığı ve bakışlarını nasıl hareket ettirdiği analiz edilebilmektedir.

Göz takibi sistemleri genel olarak iki ana gruba ayrılmaktadır: donanım tabanlı ve yazılım tabanlı çözümler.

1.2. Donanım Tabanlı Göz Takibi Yaklaşımları

Donanım tabanlı göz takibi sistemleri, özel sensörler ve kızılötesi kameralar kullanarak yüksek doğrulukta bakış takibi yapabilmektedir. Tobii, Gazepoint ve SR Research gibi firmaların geliştirdiği ticari eye tracker cihazları, genellikle düşük hata payı ve yüksek örnekleme frekansı sunmaktadır.

Bu sistemler, akademik araştırmalarda ve profesyonel kullanıcı testlerinde yaygın olarak tercih edilmekle birlikte, yüksek maliyetleri ve ek donanım gereksinimleri nedeniyle genel kullanıcı kitlesi için erişilebilir değildir. Ayrıca bu tür sistemlerin kurulumu ve kullanımı, belirli bir teknik bilgi gerektirmektedir. Bu durum, web tabanlı ve geniş ölçekli uygulamalar için donanım tabanlı çözümlerin kullanımını sınırlandırmaktadır.

1.3. Webcam Tabanlı Göz Takibi Yaklaşımları

Webcam tabanlı göz takibi, standart kamera donanımları kullanarak bakış noktalarının tahmin edilmesini amaçlayan yazılım tabanlı bir yaklaşımdır. Bu alandaki çalışmalar, kullanıcıdan ek bir donanım talep etmeden göz takibi yapılabilmesini hedeflemektedir.

WebGazer, GazeCapture ve OpenFace gibi sistemler, webcam görüntülerinden yüz ve göz özelliklerini çıkararak makine öğrenmesi modelleri yardımıyla bakış noktası tahmini yapmaktadır. Bu yaklaşımlar, erişilebilirlik açısından önemli avantajlar sunmakla birlikte, donanım tabanlı sistemlere kıyasla daha gürültülü ve çevresel koşullara duyarlı veriler üretmektedir.

Son yıllarda geliştirilen EyeTrax gibi modern kütüphaneler, MediaPipe ve regresyon tabanlı modeller kullanarak webcam tabanlı göz takibinin doğruluğunu artırmayı hedeflemektedir. Bu tür sistemler, özellikle prototip geliştirme ve araştırma amaçlı uygulamalarda tercih edilmektedir.

1.4. Okuma Davranışı ve Göz Hareketleri

Okuma davranışı, yalnızca metni görsel olarak algılamaktan ibaret değildir; aynı zamanda karmaşık bir bilişsel süreçtir. Okuma sırasında gözler, sakkad adı verilen hızlı hareketler ve fixasyon adı verilen kısa duraklamalar arasında sürekli olarak hareket eder. Fixasyon süresi ve dağılımı, metnin zorluk derecesi ve okuyucunun anlama düzeyi hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

Literatürde yapılan çalışmalar, okuma sırasında belirli bölümlerde daha uzun fixasyon sürelerinin, o metnin kullanıcı tarafından daha zor algılandığını gösterebileceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle göz hareketleri, okuma davranışının analiz edilmesinde sıkça kullanılan bir veri kaynağıdır.

1.5. Dwell Time Kavramı

Dwell time, bir kullanıcının belirli bir içerik üzerinde geçirdiği toplam süreyi ifade etmektedir. Okuma davranışı analizinde dwell time, bir paragraf veya satır üzerinde geçirilen süreyi ölçmek için kullanılan temel metriklerden biridir.

Dwell time değerlerinin artması, metnin kullanıcı tarafından daha fazla ilgi gördüğünü, dikkat gerektirdiğini veya zorlayıcı bulunduğunu gösterebilmektedir. Ancak bu metrik, kesin bir zorluk ölçümü değil, destek sunulmasının faydalı olabileceğine dair bir sinyal olarak değerlendirilmektedir.

1.6. Yapay Zeka ve Okuma Yardım Teknolojileri

Son yıllarda yapay zeka ve özellikle büyük dil modellerinin (Large Language Models – LLM) gelişimi, okuma destek sistemleri için yeni olanaklar sunmuştur. Metin özetleme, sadeleştirme ve dil dönüştürme gibi işlemler, LLM'ler sayesinde yüksek başarıyla gerçekleştirilebilmektedir.

BART, T5, GPT ve LLaMA gibi modeller, metnin ana fikrini koruyarak kısa ve anlaşılır özetler üretebilmektedir. Bu özellikler, okuma sırasında zorlanan

kullanıcılar için önemli bir destek mekanizması olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca metinlerin sesli okunması (Text-to-Speech – TTS) teknolojileri, özellikle erişilebilirlik alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ancak literatürdeki mevcut çözümlerin büyük bir kısmı, kullanıcının okuma davranışını doğrudan analiz etmek yerine, manuel olarak tetiklenen veya statik özellikler sunmaktadır.

1.7. Literatürdeki Boşluk ve Bu Çalışmanın Konumu

Literatür incelendiğinde, göz takibi ve yapay zekâ tabanlı okuma destek sistemlerinin çoğunlukla birbirinden bağımsız biçimde ele alındığı görülmektedir. Bir yanda göz takibi yöntemleriyle okuma davranışını analiz etmeye odaklanan çalışmalar yer alırken, diğer yanda metin özetleme, basitleştirme ve sesli okuma gibi yapay zekâ destekli çözümler ön plana çıkmaktadır. Bu iki yaklaşımın entegrasyonuna yönelik çalışmaların ise sınırlı olduğu değerlendirilmektedir.

Bu çalışmanın temel odak noktası, webcam tabanlı göz takibi ile elde edilen okuma davranışı sinyallerini, yapay zekâ destekli okuma yardımcılarıyla birleştiren, web tabanlı ve gerçek zamanlı çalışan bütüncül bir yaklaşım sunmaktır. ReaRead sistemi, Chrome eklentisi olarak kullanıcıların okuma sürecindeki davranışlarını paragraf seviyesinde pasif biçimde izlemekte ve ihtiyaç duyulan anlarda isteğe bağlı, proaktif destek mekanizmaları sunmaktadır.

ReaRead sisteminin ayırt edici özellikleri aşağıda özetlenmiştir:

- Web tabanlı bir mimari ile yaygın platformlarda (Chrome Extension) çalışabilmesi
- WebSocket protokolü üzerinden gerçek zamanlı ve düşük gecikmeli göz takibi verisi aktarımı
- Paragraf seviyesinde dwell time analizi ve dinamik web sayfaları için DOM stabilizasyonu
- Çift büyük dil modeli (Gemini + Groq) mimarisi ile yüksek erişilebilirlik
- Çok dilli destek ve bağlamsal yapay zekâ destekli yardım mekanizmaları

Bu yönüyle çalışma, erişilebilir donanımlar kullanarak web ortamında gerçek zamanlı okuma davranışı analizi gerçekleştiren ve bu analizleri yapay zekâ destekli müdahalelerle bütünleştiren araştırmalar arasında özgün bir konumda yer almaktadır.

2. PROBLEM TANIMI

Dijital ortamda okuma, günümüzde akademik, profesyonel ve günlük bilgi edinme süreçlerinin temel bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle web tabanlı platformlar üzerinden sunulan içerikler, kullanıcıların yoğun ve uzun süreli okuma yapmasını gerektirmektedir. Ancak bu okuma süreci, çoğu zaman verimli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmemektedir.

Bu çalışmada ele alınan problem, kullanıcının web ortamında okuma sırasında yaşadığı zorlukların sistematik olarak tespit edilememesi ve bu zorluklara anlık, kişiselleştirilmiş destek sunulamamasıdır.

2.1. Web Tabanlı Okuma Sürecinde Yaşanan Zorluklar

Web ortamında okuma, basılı metinlere kıyasla daha karmaşık bir etkileşim süreci içermektedir. Kullanıcılar, metnin kendisi dışında;

- Sayfa düzeni
- Görsel öğeler
- Reklamlar
- Bağlantılar
- Dinamik içerikler

gibi pek çok dikkat dağıtıcı unsurla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, kullanıcının metne odaklanmasını zorlaştırmakta ve okuma süresini uzatmaktadır.

Ayrıca, web üzerindeki içerikler çoğu zaman uzun paragraflar, teknik terimler ve karmaşık cümle yapıları içermektedir. Bu da özellikle teknik veya akademik metinlerde, kullanıcıların metni anlamakta zorlanmasına neden olmaktadır.

2.2. Okuma Zorluğunun Tespit Edilememesi Problemi

Mevcut web tarayıcıları ve okuma araçları, kullanıcının okuma sırasında gerçekten zorlanıp zorlanmadığını algılayabilecek mekanizmalara sahip değildir. Kullanıcının bir paragraf üzerinde uzun süre kalması, geri dönüp tekrar okuması veya dikkatinin dağılması gibi davranışlar sistemler tarafından doğrudan yorumlanamamaktadır.

Bu nedenle:

- Kullanıcı zorlandığını manuel olarak fark etmek zorundadır

- Yardım alma süreci tamamen kullanıcının inisiyatifine bağlıdır
- Okuma deneyimi kişiselleştirilememektedir

Bu durum, özellikle uzun ve yoğun içeriklerde okuma sürecini verimsiz hale getirmektedir.

2.3. Mevcut Okuma Destek Araçlarının Sınırlılıkları

Günümüzde kullanılan okuma destek araçları genellikle statik özellikler sunmaktadır. Bunlar arasında:

- Yazı boyutunu büyütme
- Karanlık mod / okuma modu
- Metni sesli okuma
- Manuel özetleme araçları

yer almaktadır. Ancak bu çözümler, kullanıcının okuma davranışına göre otomatik olarak devreye girmez.

Örneğin, bir kullanıcı belirli bir paragrafı anlamakta zorlandığında sistem bunu algılayamaz; kullanıcıdan manuel bir aksiyon beklenir. Bu durum, okuma sürecinin akışını bölmekte ve destek mekanizmalarının etkisini azaltmaktadır.

2.4. Kişiselleştirme Eksikliği

Okuma hızları, anlama seviyeleri ve dikkat süreleri kullanıcıdan kullanıcıya büyük farklılıklar göstermektedir. Buna rağmen mevcut sistemler, çoğunlukla tüm kullanıcılara aynı deneyimi sunmaktadır.

Kişiselleştirme eksikliği şu problemlere yol açmaktadır:

- Hızlı okuyan kullanıcılar için gereksiz müdahaleler
- Yavaş veya zorlanan kullanıcılar için yetersiz destek
- Kullanıcının okuma alışkanlıklarının zamanla öğrenilememesi

Bu durum, özellikle öğrenme süreçlerinde ve teknik içerik tüketiminde önemli bir dezavantaj oluşturmaktadır.

2.5. Okuma Davranışının Dolaylı Göstergelerle Analiz Edilmesi Gereksinimi

Okuma zorluğu, doğrudan ölçülebilen bir kavram değildir. Kullanıcının zihinsel durumunu veya anlama seviyesini doğrudan ölçmek mümkün değildir.

Ancak literatürde, göz hareketleri ve okuma süresi gibi dolaylı göstergelerin, okuma davranışı hakkında anlamlı bilgiler sunabildiği gösterilmiştir.

Bu bağlamda:

- Bir paragraf üzerinde geçirilen sürenin artması
- Okuma hızının düşmesi
- Aynı metin üzerinde tekrar tekrar durulması

gibi davranışlar, potansiyel bir okuma zorluğuna işaret edebilmektedir.

Bu tür davranışların sistem tarafından algılanması, okuma sürecine müdahale edebilmek için kritik bir gereksinimdir.

2.6. Webcam Tabanlı Göz Takibi ile İlgili Temel Zorluk

Göz takibi, okuma davranışını analiz etmek için güçlü bir araç olmakla birlikte, webcam tabanlı çözümler bazı doğal kısıtlar barındırmaktadır. Bu kısıtlar arasında:

- Kamera çözünürlüğüne bağlı doğruluk
- Ortam ışığından etkilenme
- Baş hareketlerinin ölçümü zorlaştırması

yer almaktadır.

Bu nedenle problem, yüksek hassasiyetli göz takibi yapmak değil, mevcut kısıtlar altında anlamlı ve yorumlanabilir okuma davranışı sinyalleri elde edebilmektir.

Bu çalışma, webcam tabanlı göz takibini mutlak doğruluk beklentisiyle değil, okuma sürecini destekleyecek bir araç olarak ele almaktadır.

2.7. Tanımlanan Temel Problem

Bu tez kapsamında ele alınan temel problem şu şekilde özetlenebilir:

Web ortamında okuma sırasında kullanıcının yaşadığı zorluklar, mevcut sistemler tarafından otomatik olarak algılanamamakta ve bu zorluklara gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş destek sunulamamaktadır.

Bu problemin çözümü, okuma davranışının dolaylı göstergeler üzerinden analiz edilmesini ve tespit edilen durumlarda kullanıcıya uygun yardımların sunulmasını gerektirmektedir.

2.8. Bu Problemin Çözümüne Yönelik Yaklaşım İhtiyacı

Tanımlanan problem, çok disiplinli bir yaklaşım gerektirmektedir. Etkili bir çözüm için:

- Okuma davranışının gözlemlenebilmesi
- Bu davranışın anlamlandırılabilmesi
- Anlamlandırılan sonuçlara uygun müdahalelerin yapılabilmesi

gerekmektedir.

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, bir sonraki bölümde bu çalışmada benimsenen yöntemler, kullanılan teknolojiler ve geliştirilen sistem mimarisi ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

3. YÖNTEM

Bu bölümde, önceki bölümde tanımlanan problemin çözümü için bu proje kapsamında benimsenen yöntem, kullanılan teknolojiler ve geliştirilen sistemin çalışma prensipleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Çalışmada izlenen yöntem, göz takibi verilerinin toplanması, bu verilerin işlenmesi ve okuma davranışının analiz edilerek kullanıcıya uygun desteklerin sunulması adımlarından oluşmaktadır.

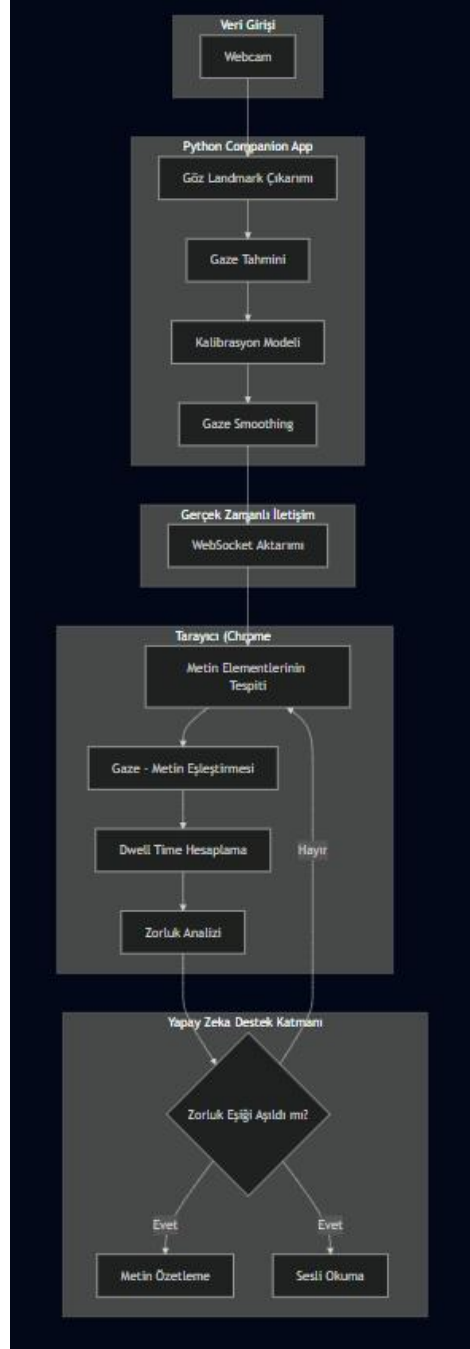
3.1. Genel Yaklaşım

Bu çalışmada benimsenen temel yaklaşım, kullanıcının okuma davranışını doğrudan sorgulamak yerine, göz hareketlerinden elde edilen dolaylı veriler üzerinden analiz etmektir. Okuma sırasında kullanıcının metin üzerinde geçirdiği süre, bakış noktalarının dağılımı ve bu bakışların sürekliliği, okuma zorluğunun tespiti için temel göstergeler olarak ele alınmıştır.

Yöntem üç ana aşamadan oluşmaktadır:

- Göz takibi verilerinin gerçek zamanlı olarak elde edilmesi
- Bu verilerin web sayfası üzerindeki metinlerle eşleştirilmesi
- Elde edilen davranış analizine göre kullanıcıya yapay zeka destekli yardım sunulması

Bu yaklaşım, sistemin kullanıcıdan manuel bir giriş beklemeden, pasif ve doğal bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Geliştirilen sistemin genel çalışma prensibi ve bileşenler arasındaki veri akışı Şekil 3.1’de gösterilmektedir.



Şekil 3.1 Göz Takibi Tabanlı Okuma Destek Sistemin Katmanlı Mimari Diyagramı

3.2. Sistem Mimarisi Temelli Yöntem

Geliştirilen sistem, işlevsel ayrımı net bir şekilde yapılmış çok katmanlı bir mimari üzerine inşa edilmiştir. Bu mimari, göz takibi işlemlerinin tarayıcıdan bağımsız olarak yürütülmesini ve tarayıcı tarafında yalnızca okuma analizi ile kullanıcı etkileşiminin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

Sistemin temel veri girdisi, kullanıcıya ait yüz ve göz görüntülerinin alındığı standart bir webcam donanımdır. Webcam üzerinden elde edilen görüntüler,

Python tabanlı yardımcı uygulama tarafından işlenmekte ve göz takibi verisine dönüştürülmektedir. Donanım, sistemin veri akışında başlangıç noktası olarak konumlandırılmıştır.

Bu mimari yapı içerisinde sistem üç ana bileşenden oluşmaktadır:

- Donanım Katmanı: Kullanıcının yüz ve göz görüntülerini sağlayan standart webcam
- Companion App (Python tabanlı arka uç): Göz takibi, kalibrasyon ve veri işleme işlemlerini yürüten yardımcı uygulama
- Chrome Extension (JavaScript tabanlı ön yüz): Okuma davranışını analiz eden ve kullanıcıya etkileşimli geri bildirim sunan tarayıcı uzantısı

Ayrıca, sistemin işlevselliğini artırmak amacıyla büyük dil modelleri (LLM) ve metin seslendirme (TTS) servisleri harici yapay zekâ bileşenleri olarak mimariye entegre edilmiştir.

Bu yapı sayesinde göz takibi işlemleri tarayıcıdan izole edilmiş, performans ve güvenlik açısından daha kontrollü bir çalışma ortamı sağlanmıştır. Aynı zamanda modüler mimari yaklaşımı, sistemin ilerleyen aşamalarda farklı donanım veya yazılım bileşenleri ile genişletilebilmesine olanak tanımaktadır.

Tablo 3.2. Sistem Donanım ve Yazılım Bileşenleri

Bileşen	Açıklama
Kamera	Standart HD web kamera
Programlama Dili	Python, Javascript, C, C++
Kütüphaneler	OpenCV, MediaPipe, EyeTrax
Model Türü	Derin öğrenme tabanlı gaze estimation

3.3. Göz Takibi Verisinin Elde Edilmesi

3.3.1. Webcam tabanlı göz takibi seçimi

Bu çalışmada göz takibi donanımı olarak özel bir cihaz yerine standart bir webcam kullanılması tercih edilmiştir. Bunun temel nedeni, geliştirilen sistemin erişilebilirliğini artırmak ve ek donanım gereksinimini ortadan kaldırmaktır.

Webcam tabanlı göz takibi için Python ekosisteminde geliştirilen EyeTrax kütüphanesi kullanılmıştır. EyeTrax, MediaPipe Face Mesh altyapısı üzerinden yüz ve göz landmark'larını çıkararak, regresyon tabanlı bir model ile bakış noktası tahmini yapmaktadır.

Bu yaklaşım, donanım tabanlı sistemlere kıyasla daha düşük doğruluk sunsa da, web tabanlı okuma davranışı analizi için yeterli seviyede veri sağlamaktadır.

Webcam tabanlı göz takibi yaklaşımının tercih edilme nedenlerini daha net ortaya koymak amacıyla, donanım tabanlı göz takip sistemleri ile webcam tabanlı çözümler Tablo 3.3.1'de karşılaştırılmıştır.

Tablo 3.3.1 Donanım Tabanlı ve Webcam Tabanlı Göz Takibi Karşılaştırması

Kriter	Donanım Tabanlı Eye Tracker	Webcam Tabanlı Eye Tracking
Ek Donanım	Gerekli	Gerekli değil
Maliyet	Yüksek	Düşük
Kurulum	Karmaşık	Basit
Doğruluk	Yüksek	Orta
Taşınabilirlik	Düşük	Yüksek
Web Tabanlı Kullanım	Sınırlı	Uygun

Tablo 3.3.1 incelendiğinde, donanım tabanlı göz takip sistemlerinin doğruluk açısından avantaj sağladığı görülmektedir. Ancak bu sistemlerin yüksek maliyet, ek donanım gereksinimi ve kurulum zorlukları nedeniyle geniş kullanıcı kitlesine hitap

etmediği değerlendirilmektedir. Buna karşılık webcam tabanlı çözümler, mutlak doğruluk açısından sınırlı olmakla birlikte, erişilebilirlik, düşük maliyet ve web tabanlı sistemlerle entegrasyon açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında amaç, yüksek hassasiyetli ölçümlerden ziyade, kullanıcının okuma davranışındaki zorlanma noktalarını işlevsel doğrulukla tespit etmek olduğundan, webcam tabanlı yaklaşım tercih edilmiştir.

3.3.2. Kalibrasyon Süreci

Göz takibi sistemlerinin en kritik aşamalarından biri kalibrasyondur. Bu çalışmada, kullanıcıdan ekranda belirlenen 9 farklı noktaya sırasıyla bakması istenmiştir.

Kalibrasyon süreci şu adımlardan oluşmaktadır:

- Her hedef nokta için belirli sayıda göz landmark verisi toplanması
- Toplanan veriler ile ekran koordinatları arasında ilişki kurulması
- Ridge Regression tabanlı bir modelin eğitilmesi

Eğitilen model, daha sonraki oturumlarda tekrar kullanılmak üzere diske kaydedilmiştir. Bu sayede, her kullanımda yeniden kalibrasyon yapılması gereksinimi ortadan kaldırılmıştır. Kalibrasyon parametreleri Tablo 3.3.2’de sunulmaktadır. Kalibrasyon akışı da Şekil 3.3. Kalibrasyon Süreci İş Akışı ‘nda gösterilmektedir.

$$\hat{y} = Xw \quad (3.3.1)$$

$$w = (X^TX + \lambda I)^{-1}X^Ty \quad (3.3.2)$$

Ridge Regression tabanlı bir modelin eğitilmesi

Burada;

X, göz landmark özelliklerinden oluşan giriş matrisini,
y, ekran üzerindeki hedef bakış koordinatlarını,
w, regresyon modeli tarafından öğrenilen ağırlıkları,
 λ , düzenleme katsayısını,
I, birim matrisi,
 $\hat{y}$, tahmin edilen bakış noktasını ifade etmektedir.

Tablo 3.3.2 Kalibrasyon Parametreleri

Bileşen	Açıklama
Referans Nokta Sayısı	9
Kalibrasyon Süresi	~10 saniye
Veri Kaydı	JSON formatı
Güncelleme Aralığı	Oturum bazlı

**Şekil 3.3.** Kalibrasyon Süreci İş Akışı

3.4. Göz Takibi Verisinin İşlenmesi

3.4.1. Gürültü problemi ve smoothing ihtiyacı

Webcam tabanlı göz takibi verileri, doğası gereği gürültülüdür. Mikro sakkadlar, baş hareketleri ve anlık ışık değişimleri, bakış noktalarında titremelere neden olabilmektedir. Bu durum, okuma davranışının doğru analiz edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, ham gaze verileri doğrudan kullanılmamış, ön işleme adımından geçirilmiştir.

3.4.2. Kernel Density Estimation (KDE) smoothing

Bu çalışmada göz takibi verilerinin yumuşatılması için Kernel Density Estimation (KDE) tabanlı bir smoothing yöntemi tercih edilmiştir. KDE, belirli bir zaman penceresi içerisindeki gaze noktalarının dağılımını dikkate alarak daha kararlı bir bakış noktası üretmektedir.

KDE smoothing yöntemi, şu avantajları sağlamaktadır:

- Mikro sakkadların etkisini azaltır
- Fixation bölgelerini daha belirgin hale getirir
- Gecikmeyi minimum seviyede tutar

Smoothing parametreleri deneysel olarak belirlenmiş ve hem doğruluk hem de tepki süresi arasında dengeli bir yapı hedeflenmiştir.

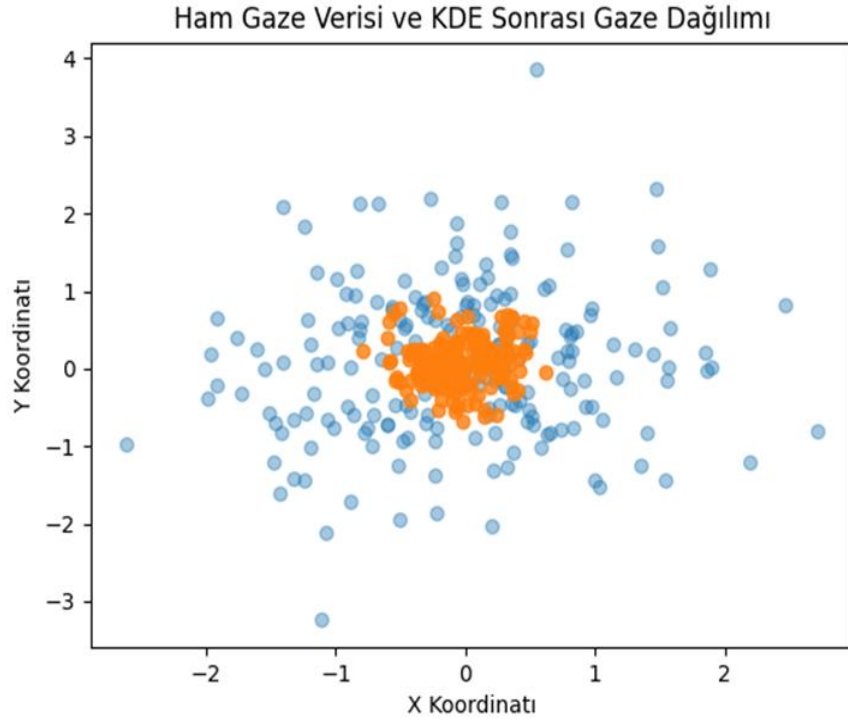
Göz takibi sistemlerinden elde edilen ham bakış koordinatları, titreşim ve ölçüm hataları nedeniyle gürültü içermektedir. Bu gürültünün azaltılması amacıyla Kernel Density Estimation (KDE) yöntemi kullanılarak veri yumuşatma işlemi uygulanmıştır.

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - x_i}{h}\right) \quad (3.4.2)$$

Burada;

K ,	kullanılan	kernel	fonksiyonunu,
h ,	yumuşatma	(bandwidth)	parametresini,
n ,		örnek	sayısını,
x_i ,	bireysel	bakış	örneklerini,
$\hat{f}(x)$,	tahmin edilen olasılık yoğunluk fonksiyonunu ifade etmektedir.		

Kernel Density Estimation yöntemi, bakış noktalarının zamansal olarak daha kararlı hale getirilmesini sağlayarak ani sıçramaların ve ölçüm gürültüsünün etkisini azaltmaktadır. Bu sayede kullanıcı bakış davranışları daha doğru ve tutarlı bir şekilde analiz edilebilmektedir. KDE smoothing işleminin ham gaze verileri üzerindeki etkisi Şekil 3.2’de gösterilmektedir.



Şekil 3.4.2. Ham ve KDE sonrası gaze verilerinin karşılaştırılması

3.5. Göz Takibi Verisinin Tarayıcıya Aktarılması

3.5.1. WebSocket tabanlı iletişim

Göz takibi verilerinin gerçek zamanlı olarak tarayıcıya aktarılması için WebSocket tabanlı bir iletişim yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, klasik HTTP isteklerine kıyasla daha düşük gecikme süresi sunmakta ve sürekli veri akışına olanak tanımaktadır.

Python tarafında elde edilen gaze koordinatları, belirli bir frekansta WebSocket üzerinden tarayıcıya gönderilmektedir. Chrome Extension tarafında ise bu veriler dinlenerek içerik betiklerine iletilmektedir.

Tablo 3.5.1.’te farklı veri aktarım yöntemleri gecikme ve sürekli veri akışı

açısından karşılaştırılmıştır. WebSocket, çift yönlü iletişim ve düşük gecikme avantajları sayesinde, göz takibi verilerinin gerçek zamanlı aktarımı için en uygun yöntem olarak belirlenmiştir.

Tablo 3.5.1 Gerçek Zamanlı Veri Aktarım Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Yöntem	Gecikme	Sürekli Artış	Uygunluk
HTTP Polling	Yüksek	Hayır	Yüksek
Server-Sent Events	Orta	Tek Yön	Orta
Websocket	Düşük	Çift Yön	Düşük

3.5.2. Koordinat Dönüşümü (screen → viewport mapping)

Companion App tarafından üretilen göz takibi verileri ekran koordinat sistemi (screenX, screenY) cinsinden iletilmektedir. Ancak tarayıcı tarafında metin elementlerinin konumları viewport koordinat sisteminde tanımlandığı için, doğrudan eşleştirme yapılması koordinat uyumsuzluğuna yol açabilmektedir. Bu uyumsuzluğu gidermek amacıyla sistemde bir koordinat dönüştürme katmanı kullanılmıştır.

Bu katman, pencerenin ekran üzerindeki konumunu (window.screenX, window.screenY) ve cihazın piksel oranını (devicePixelRatio) dikkate alarak ekran koordinatlarını viewport koordinatlarına dönüştürmektedir. Böylece farklı çözünürlüklerde ve farklı pencere konumlarında tutarlı bir gaze–metin eşleştirmesi sağlanmaktadır. Aşağıdaki dönüşüm, uygulanan temel eşleştirme mantığını özetlemektedir:

$$viewportX = \frac{screenX - window.screenX}{devicePixelRatio}$$

$$viewportY = \frac{screenY - window.screenY}{devicePixelRatio}$$

Burada *screenX* ve *screenY*, Companion App tarafından üretilen ekran koordinatlarını; *window.screenX* ve *window.screenY*, tarayıcı penceresinin ekran üzerindeki konumunu; *devicePixelRatio* ise cihazın piksel yoğunluk oranını ifade etmektedir.

3.6. Okuma Davranışının Analizi

3.6.1. Metin elementlerinin tanımlanması

Tarayıcı tarafında, sayfa yüklendiği anda okuma potansiyeli olan metin elementleri belirlenmektedir. Bu çalışmada:

- Paragraflar
- Başlıklar
- Liste elemanları

okuma davranışı analizine dahil edilmiştir. Her bir metin elemanına benzersiz bir kimlik atanarak, gaze verileri ile eşleştirme yapılmıştır.

3.6.2. Gaze – metin eşleştirilmesi

Tarayıcıya ulaşan gaze koordinatları, ekran üzerindeki metin elementlerinin konumları ile karşılaştırılmaktadır. Bakış noktası belirli bir metin alanının sınırları içerisinde kaldığında, kullanıcının o metni okuduğu varsayılmaktadır. Bu eşleştirme işlemi, okuma davranışının paragraf seviyesinde analiz edilmesini mümkün kılmaktadır.

$$x_{gaze} \in [x_{min}, x_{max}] \wedge y_{gaze} \in [y_{min}, y_{max}] \quad (3.6.2.)$$

Burada; x_{gaze} ve y_{gaze} kullanıcının anlık bakış noktasının ekran koordinatlarını, $[x_{min}, x_{max}]$ ve $[y_{min}, y_{max}]$ ilgili metin elemanının yatay ve dikey sınırlarını ifade etmektedir.

Göz takibi verisinin metin elementleri ile eşleştirilmesi sürecinde, webcam tabanlı ölçümlerde görülebilen koordinat sapmalarını tolere edebilmek amacıyla çift katmanlı bir tespit yaklaşımı benimsenmiştir. Birinci katman (primary detection), nokta bazlı hassas tespit ile kullanıcının anlık bakış noktasının doğrudan hangi metin alanına karşılık geldiğini belirlemeyi hedeflemektedir. Bu aşamada, bakış noktasının ilgili metin satırının sınırları içerisinde kalıp kalmadığı kontrol edilerek daha kesin bir eşleştirme yapılmaktadır. Birinci katmanın güvenilir sonuç üretmediği senaryolarda (örneğin karmaşık DOM yapıları, boşluk alanları veya görsel bindirmeleri), ikinci katman (region-based soft fallback) devreye alınmaktadır. Bu aşamada daha geniş bir tolerans bölgesi

üzerinden bölge bazlı tarama yapılarak, tekrar eden bakış temaslarına göre en olası paragraf belirlenmektedir. Belirli bir bölgeye ardışık biçimde birden fazla kez temas edilmesi, ilgili paragrafın aktif paragraf olarak kabul edilmesi için karar kriteri olarak kullanılmaktadır. Bu iki aşamalı yaklaşım, heterojen web sayfalarında paragraf tespitinin kararlılığını artırmaktadır.

3.6.3. Paragraf kimliklendirme ve DOM stabilizasyonu (px assist stability)

Web sayfaları dinamik yapılara sahiptir ve sayfa yüklendikten sonra DOM (Document Object Model) yapısı çeşitli nedenlerle değişebilmektedir. Kullanıcının sayfayı kaydırması, reklam bileşenlerinin sonradan yüklenmesi veya dinamik içerik eklenmesi gibi durumlar, DOM üzerindeki element sıralamasının değişmesine yol açmaktadır.

Geleneksel yaklaşımlarda paragraflar, DOM üzerindeki indekslerine göre tanımlanmaktadır. Ancak DOM mutasyonları sonucunda bu indeksler kayabilmekte ve aynı paragraf farklı zamanlarda farklı kimliklerle temsil edilebilmektedir. Bu durum, dwell time gibi okuma davranışı metriklerinin yanlış paragraflara atanmasına neden olarak analiz güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.

Bu problemi çözmek amacıyla ReaRead sisteminde paragraf tanımlama süreci için UUID tabanlı stabil bir kimliklendirme mekanizması geliştirilmiştir. Her paragraf elementi için benzersiz bir kimlik oluşturulmakta ve bu kimlikler JavaScript WeakMap yapısı içerisinde saklanmaktadır. Böylece DOM yapısı değişse dahi, aynı paragraf elementi her zaman aynı kimlik ile temsil edilmektedir.

WeakMap kullanımı sayesinde, DOM elementleri bellekten kaldırıldığında ilişkili kimlikler de otomatik olarak temizlenmekte ve bellek sızıntısı riski ortadan kaldırılmaktadır. Bu yaklaşım, indeks tabanlı yöntemlere kıyasla daha kararlı ve sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır.

Her paragraf sistem içerisinde px:<UUID> formatında bir anahtar ile temsil edilmekte olup, bu anahtarlar dwell time kayıtlarının tutulması, zorluk oranı hesaplamalarının yapılması ve kullanıcıya sunulan yardım mekanizmalarının doğru paragrafla ilişkilendirilmesi için kullanılmaktadır. Bu stabilizasyon mekanizması, dinamik web sayfalarında dahi tutarlı bir okuma davranışı analizi gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır.

3.6.4. Site yapısı tabanlı adaptif konfigürasyon

Web sayfalarının yapısal heterojenliği, sabit parametrelerle çalışan tespit mekanizmalarının her sayfa türünde aynı düzeyde performans göstermesini zorlaştırabilmektedir. Bu nedenle ReaRead sistemi, sayfa yüklendiğinde otomatik site profillemesi gerçekleştirerek tespit parametrelerini sayfa yapısına göre uyarlamaktadır. Bu profillemeye sürecinde sayfanın DOM yapısı heuristik ölçütlerle analiz edilmekte; örneğin article elementi varlığı ve metin yoğunluğunu dolaylı olarak ifade eden span–paragraph oranı gibi göstergeler değerlendirilmektedir. Bu analiz sonucunda sayfalar, temiz ve statik yapıya sahip içerikler ile daha karmaşık ve dinamik yayıncı sayfaları gibi temel profil sınıflarına ayrılmaktadır. Statik içeriklerde daha dar tolerans değerleri tercih edilirken, dinamik sayfalarda daha geniş tolerans aralıkları kullanılmaktadır. Bu uyarlama, sistem başlatıldığında bir kez uygulanmakta ve ilgili oturum boyunca sabit kalarak tespit kararlılığını artırmaktadır.

3.6.5. Bağlamsal durum yönetimi (context-aware state management)

Okuma davranışı analizinin güvenilir şekilde yürütülebilmesi için, sistem yalnızca kullanıcının aktif olarak okuma yaptığı bağlamlarda ölçüm almayı hedeflemektedir. Bu amaçla ReaRead, kullanıcı etkileşim durumlarını izleyen bağlamsal bir durum yönetimi mekanizması ile desteklenmiştir. Örneğin kullanıcı yapay zekâ destekli yardım arayüzünü açtığında, dikkat odağının metinden arayüze kaydığı varsayılarak paragraf takibi geçici olarak duraklatılmaktadır. Arayüz kapatıldığında analiz döngüsü otomatik olarak devam ettirilmektedir. Benzer şekilde, jest tabanlı etkileşimlerde yanlış pozitif tetiklemeleri azaltmak için zaman tabanlı bir bekleme (cooldown) yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu sayede kısa süre içinde aynı etkileşimin art arda tetiklenmesi engellenerek kullanıcı deneyimi daha kararlı hale getirilmektedir.

3.6.6. Gaze veri güncelliği kontrolü (gaze stale guard)

Göz takibi verilerinin gerçek zamanlı akışta olduğu varsayılsa da, bağlantı kopmaları veya işlem gecikmeleri nedeniyle veri güncelliği geçici olarak bozulabilmektedir. Bu gibi durumlarda eski (stale) verilerle analiz yapılması, paragraf tespitinin ve dwell time hesaplamalarının hatalı etkilenmesine yol açabilir. Bu riski azaltmak amacıyla sistemde veri güncelliği kontrolü mekanizması uygulanmaktadır.

Bu yaklaşımda son alınan gaze örneğinin zaman damgası takip edilmekte ve belirlenen eşik süreden daha eski veriler analiz döngüsüne dahil edilmemektedir. Böylece gecikmeli verilerin yanlış eşleştirme üretmesi engellenerek analiz güvenilirliği artırılmaktadır.

3.6.7. Scroll yönetimi ve dinamik pozisyon güncelleme

Web sayfalarında kullanıcı scroll yaptığında metin elementlerinin ekran üzerindeki konumları sürekli olarak değişmektedir. Bu durum, gaze koordinatları ile metin elementlerine ait konum bilgisinin senkronizasyonunu bozarak yanlış eşleştirmelere neden olabilmektedir. Bu problemi azaltmak amacıyla sistem, scroll olaylarını izleyerek metin elementlerinin konumlarını belirli aralıklarla yeniden ölçmektedir.

Yeniden ölçüm işlemi her scroll olayında doğrudan tetiklenmemekte; gereksiz hesap yükünü azaltmak için debounce benzeri bir zamanlama stratejisi uygulanmaktadır. Böylece hem performans korunmakta hem de uzun ve dinamik sayfalarda tespit doğruluğu daha tutarlı hale getirilmektedir.

3.7. Dwell Time Tabanlı Okuma Zorluğu Analizi

Okuma davranışı analizi, gerçek zamanlı tepki verebilmek ve tarayıcı tarafındaki işlem yükünü kontrol altında tutabilmek amacıyla belirli aralıklarla yürütülmektedir. Sistem, analiz döngüsünü sabit bir zaman aralığında çalıştırarak kullanıcının aktif paragrafını ve ilgili paragrafta biriken süreyi periyodik olarak güncellemektedir. Bu periyod, geliştirme sürecinde yapılan denemeler

doğrultusunda hem gecikmeyi düşük tutacak hem de performansı olumsuz etkilemeyecek şekilde belirlenmiştir.

3.7.1. Dwell time kavramı

Dwell time, kullanıcının belirli bir metin üzerinde geçirdiği toplam süreyi ifade etmektedir. Literatürde, dwell time ile metnin zorluk seviyesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, her paragraf için ayrı ayrı dwell time hesaplanmıştır.

$$DT_p = \sum_{i=1}^n t_i \quad (3.7.1)$$

Burada; DT_p , ilgili paragraf üzerinde geçirilen toplam dwell time süresini, t_i , paragraf üzerindeki i . bakışın süresini, n ise ilgili paragraf üzerinde tespit edilen toplam fixation sayısını ifade etmektedir.

Okuma sırasında kullanıcıların aynı paragrafı birden fazla kez yeniden ziyaret edebildiği göz önünde bulundurulmuştur. Bu davranışı yakalayabilmek amacıyla sistem, dwell time değerini tek seferlik bir ölçüm olarak değil, paragraf bazında kümülatif şekilde biriken bir metrik olarak ele almaktadır. Kullanıcının bir paragrafta her dönüşünde ilgili süre, o paragrafın toplam dwell time değerine eklenmektedir. Bu yaklaşım, tekrar okuma davranışını da zorluk analizine dahil ederek daha gerçekçi bir değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır.

3.7.2. Beklenen okuma süresi ile karşılaştırma

Bir paragraf için hesaplanan gerçek dwell time, metnin kelime sayısına göre hesaplanan beklenen okuma süresi ile karşılaştırılmaktadır. Bu oran, zorluk göstergesi olarak kullanılmaktadır.

Bu yaklaşım, mutlak süreler yerine oransal bir değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır ve kullanıcılar arası okuma hızındaki farklılıkları dengelemektedir. Tablo 3.7.2.'te sunulan eşik değerler kullanılarak, paragraf bazlı okuma zorluğu sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, yapay zeka destekli yardım mekanizmasının tetiklenmesinde karar kriteri olarak kullanılmıştır.

$$DT_{\{beklenen\}} = \frac{\text{Kelime Sayısı}}{\text{Ortalama Okuma Hızı}} \quad (3.7.2)$$

Burada; $DT_{beklenen}$, paragraf için hesaplanan beklenen okuma süresini,

kelime sayısı paragraf içerisindeki toplam kelime adedini, ortalama okuma hızı ise literatürde kabul edilen ortalama değerleri ifade etmektedir.

$$Z_p = \frac{DT_{\{gerçek\}}}{DT_{\{beklenen\}}} \quad (3.7.2)$$

Burada; Z_p , kullanıcının ilgili paragrafta yaşadığı okuma zorluğu oranını, $DT_{gerçek}$ göz takibi verilerinden elde edilen gerçek dwell time süresini, $DT_{beklenen}$ ise kelime sayısına bağlı olarak hesaplanan beklenen okuma süresini ifade etmektedir.

Tablo 3.7.2. Okuma Zorluğu Eşik Değerleri

Zorluk Oranı	Yorum
< 1.0	Akıcı Okuma
1.0 – 1.5	Normal Okuma
> 1.5	Olası Okuma Zorluğu (Destek ihtiyacı)

3.8. Yapay Zeka Destekli Yardım Mekanizması

Belirli bir paragraf için hesaplanan dwell time oranı, önceden tanımlanan eşik değerlerin üzerine çıktığında sistem bu durumu, kullanıcının okuma sürecinde **zorlanıyor olabileceğine işaret eden bir sinyal** olarak değerlendirmektedir. Bu yaklaşım, mutlak ve kesin bir zorluk tespiti sunmayı değil; kullanıcıya ek destek sağlanmasının **potansiyel olarak faydalı olabileceğini gösteren bir gösterge** üretmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda geliştirilen yardım mekanizması otomatik olarak devreye girmemekte, kullanıcıya **isteğe bağlı** yardım seçenekleri sunmaktadır. Kullanıcı, ihtiyaç duyduğunu düşündüğü durumlarda bu destekleri aktif olarak kullanabilmekte; destek gereksinimi hissetmediği durumlarda ise bu seçenekleri göz ardı edebilmektedir.

3.8.1. Yardım tetikleme mantığı

Belirli bir paragraf için hesaplanan zorluk oranı, önceden belirlenen eşik değerleri aştığında sistem bu durumu potansiyel bir okuma zorluğu olarak değerlendirmektedir. Bu durumda kullanıcıya isteğe bağlı yardım seçenekleri sunulmaktadır.

Bu yardım mekanizması otomatik olarak devreye girmemekte, kullanıcıya kontrol imkânı tanımaktadır.

3.8.2. Büyük dil modeli ile metin özetleme ve basitleştirme

Zorlanılan paragraflar için, kullanıcının metni daha hızlı ve kolay şekilde kavrayabilmesini sağlamak amacıyla büyük dil modelleri (LLM) tabanlı bir yardım mekanizması geliştirilmiştir. Bu mekanizma, kullanıcının okuma sürecini kesintiye uğratmadan, metnin ana fikrini koruyarak daha sade ve anlaşılır bir biçimde sunulmasını hedeflemektedir.

Sistemde, yüksek yanıt hızı ve çoklu dil desteği sağlayan birincil bir LLM servisi tercih edilmiş; bu servisin erişilemediği durumlar için yedek bir LLM altyapısı entegre edilmiştir. Bu çift katmanlı yaklaşım sayesinde, yapay zeka destekli yardım özelliklerinin kesintisiz ve güvenilir şekilde sunulması amaçlanmıştır.

LLM tabanlı yardım mekanizması, farklı kullanım senaryolarını destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu kapsamda, metin özetleme, metni basitleştirme, zor kelimelerin açıklanması ve kullanıcı sorularına yanıt verme gibi farklı yardım modları sunulmaktadır. Her bir yardım modu için yapılandırılmış ve kural tabanlı promptlar kullanılarak, model çıktılarının tutarlı ve amaca uygun olması sağlanmıştır.

Ayrıca, metnin dili otomatik olarak algılanmakta ve kullanıcının aldığı yanıtlar metnin orijinal diliyle uyumlu olacak şekilde üretilmektedir. Bu yaklaşım, çok dilli içeriklerle çalışan kullanıcılar için daha doğal ve bütünlüklü bir okuma deneyimi sunmaktadır.

3.8.3. Text to speech desteđi

Alternatif bir okuma desteđi yöntemi olarak, metnin sesli okunması özelliđi sisteme entegre edilmiřtir. Bu özellik, özellikle uzun süreli okumalarda göz yorgunluđu yařayan kullanıcılar, işitsel öğrenme tercih eden bireyler veya okuma sırasında ek destek ihtiyacı duyan kullanıcılar için tamamlayıcı bir yardım mekanizması sunmaktadır.

Sesli okuma işlevselliđi, modern web tarayıcılarının yerleşik olarak sunduđu Web Speech API kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşım sayesinde, harici bir yazılım veya servis gereksinimi olmadan, farklı platformlarda çalışabilen bir TTS çözümü elde edilmiştir. Sistem, metnin dilini otomatik olarak algılayarak uygun dil ayarlarıyla sesli okuma gerçekleřtirmektedir.

Buna ek olarak, sistemde otomatik okuma modu da desteklenmektedir. Kullanıcının belirli bir süre boyunca aynı paragraf üzerinde odaklanması durumunda, ilgili paragraf otomatik olarak sesli okunabilmektedir. Kullanıcı farklı bir etkileşime geçtiğinde veya yardım menüsünü açtığında, sesli okuma geçici olarak durdurulmaktadır. Bu davranış, okuma sürecinin kullanıcı kontrolünde ve kesintisiz şekilde ilerlemesini sağlamaktadır.

3.9. Göz Kırpma (Blink) Tabanlı Etkileşim Mekanizması

ReaRead sistemi, kullanıcı deneyimini geliřtirmek ve eller serbest bir etkileşim sağlamak amacıyla göz kırpma tabanlı bir kontrol mekanizması sunmaktadır. Bu özellik, özellikle okuma sırasında klavye veya fareye erişimin kısıtlı olduđu durumlarda veya kullanıcının okuma akışını kesmeden yardım almak istediđi senaryolarda önemli bir kolaylık sağlamaktadır.

Sistem, MediaPipe kütüphanesinin göz landmark tespiti yeteneklerinden yararlanarak gerçek zamanlı göz kırpma hareketlerini izlemektedir. Çift göz kırpma (double blink), kullanıcının kısa bir zaman aralığında ardışık olarak iki kez göz kırpması şeklinde tanımlanmakta ve kasıtlı bir kontrol sinyali olarak

yorumlanmaktadır. Bu gesture, sistemde “Get Help” (Yardım Al) işlevini tetiklemek amacıyla kullanılmaktadır.

Çift göz kırpma algılama mekanizması, yanlış pozitif tetiklemeleri önlemek ve etkileşim kararlılığını artırmak amacıyla durum tabanlı bir yapı ile uygulanmıştır. Sistem, son çift göz kırpma zamanını takip etmekte ve algılama sonrasında belirli bir süre boyunca yeni tetiklemeleri devre dışı bırakan bir soğuma (cooldown) mekanizması kullanmaktadır. Bu süre 600 milisaniye olarak belirlenmiş olup, kullanıcı deneyimi testleri sonucunda optimize edilmiştir.

Gesture algılandığında, kullanıcıya işlemin başarıyla gerçekleştiğini bildirmek amacıyla ekranın üst orta bölümünde kısa süreli bir görsel geri bildirim gösterilmektedir. Bu geri bildirim, çift göz kırpmanın başarıyla algılandığını ifade eden bir mesaj içermekte ve sınırlı bir süre boyunca ekranda kalmaktadır.

Çift göz kırpma hareketi algılandığında sistem, kullanıcının o anda okumakta olduğu paragrafı gaze verilerine dayalı olarak belirlemekte ve bu paragrafa ait “Get Help” butonunu otomatik olarak tetiklemektedir. Bu süreçte aktif paragraf, benzersiz bir anahtar (UUID) ile temsil edilmekte ve ilgili yardım butonu DOM üzerinde programatik olarak bulunarak tıklama işlemi gerçekleştirilmektedir. Böylece LLM tabanlı yardım paneli kullanıcıdan ek bir manuel etkileşim gerektirmeden açılmaktadır.

Bu yaklaşım, kullanıcının okuma akışını minimum düzeyde kesintiye uğratarak, ihtiyaç duyduğu anda yapay zekâ destekli açıklama, çeviri veya özetleme gibi yardım işlevlerine hızlı ve sezgisel bir erişim sağlamayı amaçlamaktadır.

3.10. Okuma Analitikleri ve Dashboard Sisteminin Tasarımı

ReaRead sistemi, kullanıcının okuma davranışlarını analiz edebilmek amacıyla her okuma sürecini bağımsız bir oturum (session) olarak ele almakta ve bu oturumları ayrı analitik kayıtlar halinde saklamaktadır. Bir okuma oturumu, kullanıcının bir web sayfasında okumaya başladığı andan sayfayı kapattığı veya tarayıcı eklentisini devre dışı bıraktığı ana kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Her oturum için benzersiz bir kimlik (UUID) oluşturulmakta ve oturum başlangıç ile bitiş zamanları zaman damgaları ile kaydedilmektedir.

Her oturum kaydı kapsamında okunmakta olan web sayfasına ait URL ve

başlık bilgileri ile birlikte toplam okuma süresi, okunan paragraf sayısı ve odaklanma yüzdesi gibi temel okuma metrikleri tutulmaktadır. Bunun yanı sıra paragraf düzeyinde dwell time, zorluk oranı, yeniden ziyaret sayısı ve LLM destekli yardım kullanım durumu gibi ayrıntılı veriler de kayıt altına alınmaktadır. Toplanan tüm analitik veriler, kullanıcı gizliliğini korumak amacıyla Chrome eklentisinin yerel depolama alanında JSON formatında saklanmaktadır.

Sistem, her oturum boyunca kullanıcının dikkat ve odaklanma seviyesini ölçmek amacıyla bir odaklanma skoru (focus score) hesaplamaktadır. Bu skor, paragraf bazlı dwell time dağılımlarının tutarlılığı, paragraf yeniden ziyaret oranları ve sistem tarafından tespit edilen zorluk seviyeleri dikkate alınarak belirlenmekte ve ağırlıklı ortalama yöntemiyle 0 ile 100 arasında bir yüzde değeri olarak ifade edilmektedir. Okuma hızı tahmini ise dakikada okunan kelime sayısı (WPM) cinsinden hesaplanmakta olup, doğrudan kelime sayımının mümkün olmadığı durumlarda okunan paragraf sayısına dayalı bir yaklaşım kullanılmaktadır. Ortalama bir paragrafın yaklaşık 100 kelime içerdiği varsayımıyla hesaplanan bu değer, mutlak bir ölçümden ziyade oturumlar arası karşılaştırmalı analizler için kullanılmaktadır.

Toplanan analitik verilerin kullanıcı tarafından izlenebilmesi amacıyla Chrome eklentisi içerisinde HTML tabanlı bir dashboard arayüzü geliştirilmiştir. Bu arayüzde toplam oturum sayısı, toplam okuma süresi, ortalama odaklanma yüzdesi ve ortalama okuma hızı gibi özet istatistikler kart tabanlı bir yapı ile sunulmakta, ayrıca odaklanma ve okuma hızı metriklerinin zaman içindeki değişimini göstermek amacıyla grafiksel görselleştirmeler kullanılmaktadır. Grafiklerin oluşturulmasında Chart.js kütüphanesi tercih edilmiş olup, Chrome Extension Manifest V3 kapsamında uygulanan Content Security Policy (CSP) kısıtlamaları nedeniyle bu kütüphane yerel olarak projeye dahil edilmiştir.

Analitik sistemin tasarımında kullanıcı gizliliği temel bir ilke olarak ele alınmış, toplanan tüm veriler yalnızca kullanıcının kendi cihazında saklanmış ve herhangi bir sunucuya veya üçüncü taraf hizmete aktarılmamıştır. Kullanıcılar, diledikleri zaman analitik verilerini silebilmekte veya JSON formatında dışa aktarabilmektedir. Bu yaklaşım, veri güvenliği ve gizliliği açısından GDPR ve benzeri veri koruma düzenlemeleri ile uyumlu bir yapı sunmaktadır.

3.11 Web Tabanlı Kullanıcı Arayüzü ve Sistem Tanıtım Sitesi

ReaRead projesi, teknik bir araştırma çalışması olmasının yanı sıra açık kaynak kodlu ve erişilebilir bir yazılım sistemi olarak tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, sistemin tanıtılması, temel özelliklerinin açıklanması ve farklı kullanıcı profillerinin projeye hızlı bir şekilde erişebilmesi amacıyla web tabanlı bir kullanıcı arayüzü ve dokümantasyon sitesi geliştirilmiştir. Söz konusu site, statik web teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş olup GitHub Pages üzerinden yayınlanabilir yapıdadır.

Geliştirilen web arayüzü, ReaRead sisteminin genel mimarisini, sunduğu temel işlevleri ve kullanım senaryolarını bütüncül bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır. Bu yapı sayesinde, kullanıcıların sisteme ilişkin teknik bilgiye ihtiyaç duymadan projenin kapsamını ve kullanım potansiyelini kavrayabilmeleri hedeflenmiştir.

3.11.1. Sitenin amacı ve hedef kullanıcı kitlesi

Web tabanlı tanıtım sitesinin temel amacı, ReaRead sistemini hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılara anlaşılır bir biçimde sunmaktır. Site, aşağıdaki kullanıcı grupları dikkate alınarak tasarlanmıştır:

- **Araştırmacılar ve Akademisyenler:** Göz takibi ve okuma davranışı analizi alanında çalışan kullanıcılar için sistemin metodolojisi ve genel teknik yaklaşımı sunulmaktadır.
- **Eğitimciler ve Öğrenciler:** Okuma süreçlerini destekleyen yapay zekâ tabanlı araçlara ilgi duyan kullanıcılar için sistemin eğitim odaklı kullanım potansiyeli vurgulanmaktadır.
- **Yazılım Geliştiriciler:** Açık kaynak kod yapısı sayesinde projeyi incelemek, katkıda bulunmak veya benzer sistemler geliştirmek isteyen geliştiriciler hedeflenmektedir.
- **Genel Kullanıcılar:** Özel donanım gerektirmeden webcam tabanlı göz takibi ve yapay zekâ destekli okuma araçlarını deneyimlemek isteyen son kullanıcılar.

3.11.2. Sitenin yapısı, tasarım ve kullanıcı deneyimi

Dokümantasyon sitesi tek sayfa (single-page) yapısında tasarlanmış olup kullanıcıların sistem hakkında temel bilgilere hızlı ve bütüncül bir şekilde ulaşabilmesini sağlayacak biçimde yapılandırılmıştır Site içerisinde projenin temel amacı ve sunduğu değer önerisinin özetlendiği bir karşılama bölümü geleneksel göz takibi sistemlerinin sınırlamaları ile ReaRead'in webcam tabanlı ve düşük maliyetli yaklaşımının karşılaştırmalı olarak sunulduğu problem-çözüm bölümü gerçek zamanlı göz takibi yapay zekâ destekli yardım modları okuma analitiği ve gesture tabanlı etkileşim gibi sistemin temel yeteneklerinin özetlendiği özellikler bölümü sistemin genel çalışma akışının göz takibinden LLM tabanlı yardım mekanizmasına kadar adım adım açıklandığı nasıl çalışır bölümü eğitim araştırma ve bireysel okuma senaryolarına yönelik potansiyel kullanım alanlarının örneklendirildiği kullanım senaryoları bölümü ve kullanılan temel yazılım bileşenleri ile teknik altyapının kategorik olarak belirtildiği teknoloji yığını bölümü yer almaktadır Web arayüzü HTML CSS JavaScript ve Python tabanlı bileşenler kullanılarak geliştirilmiş olup sade ve modern bir tasarım anlayışıyla kurgulanmıştır koyu tema tercih edilerek uzun süreli inceleme ve okuma senaryolarında göz yorgunluğunun azaltılması hedeflenmiştir Responsive tasarım yaklaşımı sayesinde mobil tablet ve masaüstü ekranlarda tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunulmakta ayrıca hafif animasyonlar ve görsel vurgular kullanılarak kullanıcı dikkatinin sitenin temel bölümlerine yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

3.12 Yöntemin Genel Değerlendirmesi

Bu bölümde açıklanan yöntem, webcam tabanlı göz takibinin doğal kısıtlarını göz önünde bulundurarak, mutlak doğruluk yerine işlevsel doğruluk hedeflemektedir. Amaç, kullanıcının okuma sürecini mükemmel şekilde modellemek değil, zorlanılan noktaları makul bir doğrulukla tespit edebilmektir.

Bu yaklaşım sayesinde, sistem hem erişilebilir hem de gerçekçi bir çözüm sunmaktadır.

4. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Bu bölümde, geliştirilen ReaRead sisteminin uygulama sürecinde elde edilen deneysel gözlemler, yapılan denemeler ve bu denemelerden çıkarılan sonuçlar sunulmaktadır. Çalışmada amaç, sistemin mutlak doğruluk değerlerini ölçmekten ziyade, webcam tabanlı göz takibi ile okuma davranışı analizinin pratikte ne ölçüde uygulanabilir olduğunu değerlendirmektir.

Bu doğrultuda deneysel çalışmalar, kontrollü laboratuvar deneylerinden çok, geliştirme ortamında yapılan kullanım senaryoları ve gözlemsel analizler üzerine kurulmuştur.

4.1. Deneysel Çalışma Ortamı

Denemeler, sistemin hedeflediği gerçek kullanım senaryosuna uygun olacak şekilde, standart bir dizüstü bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Kullanılan donanım ve yazılım bileşenleri aşağıda özetlenmiştir:

- Donanım:
 - Standart dizüstü bilgisayar
 - Dahili veya harici webcam
- Yazılım:
 - Windows işletim sistemi
 - Google Chrome tarayıcısı
 - Python tabanlı Companion App
 - ReaRead Chrome Extension

Denemeler sırasında Wikipedia, Medium ve teknik makale sayfaları gibi farklı içerik türlerine sahip web sayfaları kullanılmıştır.

4.2. Göz Takibi Davranışına Yönelik Gözlemler

4.2.1. Kalibrasyon sonrası davranış

Kalibrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından sistem, kullanıcının genel bakış yönünü takip edebilir hale gelmektedir. Gözlemler, kalibrasyonun doğru yapılması durumunda gaze noktalarının ekran üzerinde makul bir tutarlılıkla hareket ettiğini göstermiştir.

Ancak, webcam tabanlı sistemlerde beklenildiği üzere:

- Ani baş hareketleri
- Aydınlatma değişiklikleri
- Uzun süreli göz kırpmalar

bakış noktalarında kısa süreli sapmalara neden olabilmektedir. Bu durum, sistemin sınırlarını açıkça ortaya koymaktadır.

4.2.2. KDE smoothing etkisinin gözlemlenmesi

Kernel Density Estimation (KDE) tabanlı smoothing işleminin, webcam tabanlı göz takibi verileri üzerindeki etkisi deneysel olarak gözlemlenmiştir. Bu değerlendirme, niceliksel bir doğruluk ölçümünden ziyade, sistemin davranışsal çıktılarının görsel olarak incelenmesine dayanmaktadır.

KDE smoothing uygulanmadan elde edilen ham gaze verilerinde, bakış noktalarının ekran üzerinde titreşimli hareket ettiği ve kısa süreli ani sıçramaların (jitter) sıkça meydana geldiği gözlemlenmiştir. Bu durum, kullanıcının aynı paragraf üzerinde sabit şekilde durmasına rağmen gaze noktasının komşu paragraflara geçici olarak kaymasına neden olabilmektedir. Sonuç olarak, paragraf eşleştirme mekanizmasının kararsız çalıştığı ve yanlış geçişlerin daha sık yaşandığı görülmüştür.

KDE smoothing işlemi uygulandıktan sonra ise gaze noktalarının daha kararlı hale geldiği, fixation (odaklanma) bölgelerinin daha net ayırt edilebildiği ve ölçüm gürültüsünün belirgin şekilde azaldığı gözlemlenmiştir. Bu iyileşme sayesinde, paragraf tespit mekanizmasının daha az yanlış geçiş ürettiği ve okuma davranışının daha tutarlı biçimde analiz edilebildiği değerlendirilmiştir.

Bu gözlemler, KDE tabanlı smoothing yönteminin, donanım tabanlı göz takip sistemlerinin hassasiyetine ulaşmasa da, webcam tabanlı bir sistemde paragraf seviyesinde okuma davranışı analizi için yeterli düzeyde veri kararlılığı sağladığını göstermektedir.

4.3. Sistem Performans Değerlendirmesi

Geliştirilen ReaRead sisteminin teknik performansını değerlendirmek amacıyla, geliştirme süreci boyunca çeşitli **gözlemsel ölçümler** alınmıştır. Bu ölçümler, sistemin hedeflenen gerçek zamanlı çalışma gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen değerler, kontrollü kullanıcı deneylerinden değil; sistemin doğal kullanım senaryoları sırasında, geliştirici tarafından alınan teknik gözlemlere dayanmaktadır.

Ölçümler, standart bir dizüstü bilgisayar ortamında (Windows işletim sistemi, Google Chrome tarayıcısı, Python tabanlı Companion App ve ReaRead Chrome Extension) gerçekleştirilmiştir. Göz takibi verilerinin işlenmesi, tarayıcıya aktarılması ve okuma davranışı analizinin eş zamanlı yürütülmesi sürecinde sistemin gecikme, bellek kullanımı ve işlem yükü gibi temel performans göstergeleri incelenmiştir.

Tablo 4.3.1'de, sistemin geliştirme sürecinde gözlemlenen temel performans metrikleri sunulmaktadır.

Tablo 4.3.1. Temel Sistem Performans Göstergeleri

Metrik	Ölçülen Değer
Kalibrasyon süresi	28–34 saniye
Kalibrasyon noktası sayısı	9 nokta
Göz takibi örnekleme hızı (Companion App)	~30 FPS
WebSocket veri aktarım gecikmesi	45–75 ms
Paragraf analiz döngüsü periyodu	250 ms
Gaze stale threshold (eski veri eşiği)	400 ms
KDE smoothing pencere boyutu	Son 5 örnek
Chrome Extension bellek kullanımı	~60–95 MB
Companion App bellek kullanımı	~210–290 MB
Companion App CPU kullanımı (ortalama)	~%18–26

Tabloda sunulan ölçümler, sistemin **gerçek zamanlı çalışmaya uygun bir performans sergilediğini** göstermektedir. Yaklaşık 30 FPS göz takibi örnekleme hızı ve 250 ms'lik analiz döngüsü periyodu, kullanıcının okuma davranışının kesintisiz biçimde izlenebilmesi için yeterli olmuştur. WebSocket üzerinden gaze verilerinin 45–75 ms aralığında bir gecikme ile tarayıcıya aktarılması, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeyecek düzeyde değerlendirilmiştir.

Bellek ve işlemci kullanımı değerleri, sistemin hem tarayıcı tarafında hem de arka planda çalışan Companion App üzerinde **sürekli çalışabilir** bir yapı sunduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, ReaRead sisteminin teknik açıdan stabil olduğunu ve web tabanlı okuma davranışı analizi için gerekli performans gereksinimlerini karşıladığını ortaya koymaktadır.

4.4. Okuma Davranışı Analizi Üzerine Gözlemler

4.4.1. Paragraf seviyesinde takip

Denemeler sırasında sistemin, kullanıcının hangi paragraf üzerinde bulunduğunu çoğu durumda doğru şekilde tespit edebildiği gözlemlenmiştir. Özellikle:

- Düz metin içeren sayfalarda
- Net paragraf ayrımı olan içeriklerde

gaze–paragraf eşleştirmesi daha kararlı çalışmıştır.

Buna karşılık, çok sütunlu veya yoğun görsel içeren sayfalarda eşleştirme zaman zaman zorlaşmıştır. Bu durum, web sayfalarının heterojen yapısından kaynaklanan doğal bir sınırlılık olarak değerlendirilmiştir.

4.4.2. Dwell time tabanlı okuma zorluğu tespiti

Geliştirme sürecinde yapılan gözlemler, kullanıcıların gerçekten zorlandıkları paragraflarda daha uzun süre kaldıklarını göstermiştir. Sistem tarafından hesaplanan dwell time değerleri, kullanıcıların öznel geri bildirimleri ile genel olarak tutarlı sonuçlar vermiştir.

Bununla birlikte:

- Kullanıcının bilinçli olarak duraksaması
- Metni tekrar okuması
- Sayfa üzerinde farklı bir noktaya bakması

gibi durumlar, dwell time değerlerini etkileyebilmektedir.

Bu nedenle dwell time metriği, metnin objektif zorluğunu değil, kullanıcının o anki okuma deneyiminde yaşadığı subjektif zorluğu yansıtan bir gösterge olarak ele alınmıştır. Sistem, bu sinyali kullanıcıya destek sunma fırsatı olarak değerlendirmektedir.

4.4.3. Görselleştirme ve debug altyapısı

Geliştirme sürecinde sistem davranışının doğrulanması ve hatalı eşleştirmelerin analiz edilebilmesi amacıyla görselleştirme ve debug araçları geliştirilmiştir. Bu kapsamda, kullanıcının anlık bakış noktasını temsil eden görsel bir “gaze cursor” bileşeni ekran üzerinde gerçek zamanlı olarak gösterilerek, göz takibi çıktısının metin konumlarıyla tutarlılığı gözlemlenmiştir. Ek olarak, sabit bir debug paneli aracılığıyla kullanıcının hangi paragraf üzerinde olduğu ve analiz döngüsünün ürettiği durum bilgileri izlenebilmiştir. Bu araçlar, özellikle karmaşık sayfalarda meydana gelen tespit hatalarının kök nedenlerini anlamada ve sistem parametrelerinin iyileştirilmesinde pratik bir doğrulama katmanı olarak değerlendirilmiştir.

4.4.4. Çoklu ziyaret takibi (revisit tracking)

Sistem, kullanıcının aynı paragrafı kaç kez yeniden ziyaret ettiğini (revisit) takip eden bir analiz değişkeni de tutmaktadır. Bu metrik, kullanıcının belirli paragraflara tekrar dönme eğilimini yansıtarak okuma davranışının daha ayrıntılı yorumlanmasına olanak sağlamaktadır. Yüksek revisit sayısı, ilgili paragrafın kullanıcı açısından zorlayıcı olabileceğine veya içerik bakımından dikkat çekici/önemli olduğuna işaret edebilmektedir. Bu nedenle revisit bilgisi, dwell time metriğini tamamlayıcı bir gösterge olarak ele alınmıştır.

4.5. Yapay Zeka Destekli Yardım Mekanizmalarının Değerlendirilmesi

4.5.1. Metin özetleme

Zorlanılan paragraflar için sunulan özetleme özelliği, özellikle uzun ve teknik metinlerde kullanıcıya anlamlı bir destek sağlamıştır. Özetlerin:

- Metnin ana fikrini koruduğu
- Gereksiz detayları ayıkladığı
- Okuma sürecini hızlandırdığı

gözlemlenmiştir.

Ancak, bazı bağlamsal metinlerde özetlerin metnin tüm nüanslarını yansıtamadığı durumlar da görülmüştür. Bu durum, büyük dil modellerinin genel sınırlılıkları ile ilişkilidir.

4.5.2. Sesli okuma (text-to-speech)

Sesli okuma özelliği, özellikle uzun süreli okumalarda veya kullanıcı gözlerini dinlendirmek istediğinde faydalı bir alternatif olarak değerlendirilmiştir. Kullanıcı, metni dinleyerek anlamaya devam edebilmiştir.

Bu özelliğin, göz takibi tabanlı sistemlere doğal bir tamamlayıcı olduğu gözlemlenmiştir.

4.5.3. Çeviri ve çok dilli destek

Sistemde sunulan yardım mekanizmaları, yalnızca metnin orijinal dilinde değil, çok dilli kullanım senaryolarını destekleyecek şekilde genişletilmiştir. Bu kapsamda metin içeriği için otomatik dil algılama yaklaşımı uygulanmakta; kullanıcı farklı bir dilde destek talep ettiğinde metin hedef dile çevrilerek sesli okuma bileşeni ile birlikte sunulabilmektedir. Bu özellik, özellikle yabancı dilde okuma yapan kullanıcıların metni daha hızlı kavramasını ve sesli dinleme aracılığıyla anlam bütünlüğünü korumasını destekleyen tamamlayıcı bir yardım yöntemi olarak değerlendirilmiştir.

4.6. Web Arayüzü Üzerinden Kullanıcı Etkileşimi ve Gözlemsel Bulgular

Geliştirilen web tabanlı kullanıcı arayüzü, ReaRead sisteminin yalnızca tanıtımını yapmakla kalmayıp, kullanıcıların sistemle ilk etkileşimini kurduğu bir platform olarak da işlev görmektedir. Site üzerinden sunulan içerikler, kullanıcıların sistemin temel işlevlerini ve kullanım senaryolarını kısa sürede kavramasına yardımcı olmaktadır.

Gözlemsel değerlendirmeler sonucunda, web arayüzünün kullanıcıların sistemi denemeye yönelmesini kolaylaştırdığı ve Chrome eklentisine geçiş sürecini hızlandığı görülmüştür. Özellikle sistemin nasıl çalıştığını açıklayan adım tabanlı anlatım ve kullanım senaryoları, teknik altyapıya sahip olmayan kullanıcılar için öğrenme eğrisini düşürmektedir.

Ayrıca, web arayüzü üzerinden sunulan özellik özetleri ve etkileşim akışları, kullanıcıların gesture tabanlı kontrol ve yapay zekâ destekli yardım mekanizmalarını zihinsel olarak modellemesine katkı sağlamaktadır. Bu durum, sistemin gerçek kullanım aşamasında daha sezgisel bir deneyim sunmasına yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak, web tabanlı arayüz, ReaRead sisteminin benimsenebilirliğini artıran tamamlayıcı bir bileşen olarak değerlendirilmektedir.

4.7. Okuma Analitikleri Üzerinden Deneysel Bulgular

Geliştirilen okuma analitikleri ve dashboard sistemi, kullanıcıların okuma davranışlarının oturumlar arası karşılaştırmalı olarak incelenmesine olanak tanımıştır. Dashboard üzerinde sunulan odaklanma skoru, okuma hızı ve oturum bazlı metrikler sayesinde kullanıcıların okuma performanslarındaki değişimler gözlemlenebilmiştir.

Deneysel gözlemler sonucunda, kullanıcıların farklı oturumlarda odaklanma seviyelerinde anlamlı değişimler yaşadığı ve bu değişimlerin metin zorluk seviyeleri ile ilişkili olduğu görülmüştür. LLM destekli yardım mekanizmasının kullanıldığı paragraflarda dwell time ve yeniden ziyaret oranlarında farklılıklar olduğu, bu durumun özellikle zorlayıcı metinlerde daha belirgin hale geldiği tespit edilmiştir.

Okuma hızı metrikleri incelendiğinde, kullanıcıların zaman içerisinde daha

tutarlı bir okuma temposu geliştirdiği ve oturumlar arasında okuma hızında kademeli artışlar gözlemlendiği görülmüştür. Bu bulgular, sistemin yalnızca anlık geri bildirim sunmakla kalmayıp, uzun vadeli okuma alışkanlıklarının analiz edilmesine de olanak tanıdığını göstermektedir.

Sonuç olarak, geliştirilen analitik dashboard sistemi, ReaRead'in okuma destek mekanizmalarını ölçülebilir hale getiren tamamlayıcı bir bileşen olarak değerlendirilmekte ve sistemin etkinliğinin kullanıcı davranışları üzerinden gözlemlenmesini sağlamaktadır.

4.8. Tartışma

Elde edilen deneysel bulgular, webcam tabanlı göz takibinin mutlak doğruluk açısından sınırlı olsa da, okuma davranışı analizi gibi bağlamsal problemlerde işlevsel sonuçlar üretebildiğini göstermektedir.

Bu çalışmada geliştirilen sistem, bir kullanıcının hangi kelimeye baktığını kesin olarak belirlemekten ziyade, hangi metin bölümlerinde zorlandığını tespit etmeyi hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda, kullanılan yöntemlerin yeterli ve tutarlı sonuçlar verdiği değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, ReaRead sistemi:

- Mükemmel bir göz takibi çözümü sunmayı değil
- Gerçekçi, erişilebilir ve destekleyici bir okuma yardımcısı olmayı

amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, çalışmanın hem teknik hem de akademik çerçevesini güçlendirmektedir.

5. SONUÇ

Bu tez çalışmasında, webcam tabanlı göz takibi ve yapay zeka teknolojileri kullanarak web tabanlı içeriklerde okuma davranışını analiz eden ve kullanıcıya destek sunan bir sistem geliştirilmiştir. ReaRead adı verilen bu sistem, bir Chrome eklentisi ve ona eşlik eden bir Python tabanlı arka uç uygulamasından oluşmakta olup, kullanıcının okuma sürecini gerçek zamanlı olarak izlemeyi ve zorlanılan noktalar için yardımcı çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Çalışmanın temel hedefi, göz takibi teknolojisini kusursuz doğrulukla uygulamak değil; webcam gibi erişilebilir donanımlar kullanarak okuma davranışını hakkında anlamlı ve işlevsel çıkarımlar yapılabileceğini göstermek olmuştur. Bu doğrultuda, sistemin tasarımı ve geliştirilmesi sürecinde gerçekçi hedefler benimsenmiş, yöntemin doğal kısıtları açıkça kabul edilmiştir.

5.1. Çalışmanın Genel Değerlendirilmesi

Geliştirilen sistem, kullanıcının web üzerindeki okuma davranışını paragraf seviyesinde izleyebilmekte ve metin üzerinde geçirilen süreyi temel alarak destek ihtiyacına dair sinyaller üretebilmektedir. Bu tespitler doğrultusunda kullanıcıya metin özetleme, basitleştirme, sesli okuma ve paragraf büyütme gibi yapay zeka destekli yardım seçenekleri sunulmaktadır.

Yapılan geliştirme ve deneme sürecinde elde edilen gözlemler, sistemin özellikle uzun ve karmaşık metinlerde kullanıcıya destek olabildiğini göstermektedir. Dwell time tabanlı yaklaşım, mutlak doğruluk iddiası taşımamakla birlikte, kullanıcının gerçekten zorlandığı bölümler hakkında anlamlı ipuçları üretebilmektedir.

5.2. Webcam Tabanlı Göz Takibinin Sınırları

Bu çalışmanın en zorlayıcı kısmı, webcam tabanlı göz takibinin doğal sınırlamaları olmuştur. Özel donanımların aksine, standart webcam kullanımı aşağıdaki kısıtları beraberinde getirmektedir:

- Aydınlatma koşullarına yüksek hassasiyet
- Baş hareketleri ve duruş değişikliklerinden etkilenme
- Mikro sakkadların ve göz kırpmalarının gürültü oluşturmaları

Bu sınırlamalar, göz takibi verilerinin her durumda yüksek hassasiyetle elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Ancak bu tez kapsamında amaç, bu sınırlamaları tamamen ortadan kaldırmak değil; uygun veri işleme ve analiz yöntemleriyle bu kısıtların etkisini azaltmaktır.

Kernel Density Estimation (KDE) smoothing gibi yöntemler sayesinde, ham verilerden daha kararlı bakış noktaları elde edilebilmiş ve okuma davranışı analizine uygun hale getirilmiştir.

5.3. Sistemin Başarıları

Her ne kadar mutlak doğruluk iddiasında bulunulmasa da, geliştirilen sistemin aşağıdaki noktaları başarıyla gerçekleştirdiği değerlendirilmektedir:

- Webcam tabanlı göz takibi ile gerçek zamanlı veri akışı sağlanması
- Gaze verilerinin web sayfası üzerindeki metinlerle eşleştirilmesi
- Paragraf seviyesinde okuma davranışının izlenmesi
- Dwell time temelli bir okuma davranış sinyalinin oluşturulması
- Yapay zeka destekli yardım mekanizmalarının entegrasyonu

Bu çıktılar, sistemin amaçlanan kullanım senaryosu doğrultusunda çalıştığını ve teknik olarak tutarlı bir yapı sunduğunu göstermektedir.

5.4. Akademik ve Uygulamalı Katkı

Bu tez çalışması, göz takibi ve yapay zeka alanlarını web tabanlı okuma deneyimi bağlamında bir araya getirmesi açısından akademik bir değer taşımaktadır. Çalışma, özellikle aşağıdaki noktalarda katkı sağlamaktadır:

- Webcam tabanlı göz takibinin sınırları ve potansiyelleri üzerine uygulamalı bir değerlendirme sunması
- Okuma davranışı analizinde dwell time temelli yaklaşımların uygulanabilirliğini göstermesi
- Büyük dil modellerinin okuma yardımcısı sistemlerde nasıl kullanılabileceğine dair somut bir örnek sunması

Ayrıca sistemin Chrome eklentisi olarak geliştirilmiş olması, çalışmanın yalnızca teorik değil, pratik bir uygulama olarak da değerlendirilebilmesini sağlamaktadır.

5.5. Limitasyonlar ve Gelecek Çalışmalar

Bu çalışmada geliştirilen ReaRead sistemi, webcam tabanlı göz takibi ve dwell time metriği üzerine kurulu olduğundan, bazı doğal ve kaçınılmaz sınırlılıklara sahiptir. Bu bölümde, sistemin mevcut sınırları açıkça ortaya konulmakta ve bu sınırların gelecekte nasıl ele alınabileceğine dair geliştirme önerileri sunulmaktadır.

5.5.1. Limitasyonlar

5.5.1.1 Dwell time belirsizliği

Sistem, yüksek dwell time değerinin nedenini kesin olarak ayırt edememektedir (metin zorluğu, dikkat dağınıklığı, özel ilgi veya çevresel faktörler). Bu nedenle dwell time metriği, doğrudan bir zorluk tespiti olarak değil, kullanıcıya destek sunulmasının faydalı olabileceğine dair bir sinyal olarak ele alınmıştır. Bu belirsizlik, yardım mekanizmalarının zorlayıcı değil, tamamen isteğe bağlı sunulması yoluyla yönetilmiştir.

5.5.1.2 Webcam tabanlı göz takibi hassasiyeti

Standart webcam kullanımı, özel göz takibi donanımlarına kıyasla daha düşük doğruluk sunmaktadır. Bu durum, kelime seviyesinde hassas tespit gerektiren uygulamalarda sistemin kullanılabilirliğini sınırlandırmaktadır. Ancak geliştirilen yaklaşımın paragraf seviyesinde okuma davranışı analizi için yeterli doğruluk sağladığı gözlemlenmiştir.

5.5.1.3 Web sayfası yapısal heterojenliği

Karmaşık düzenlere sahip, çok sütunlu ve yoğun görsel içeren web sayfalarında paragraf tespit başarısının düştüğü gözlemlenmiştir (Bkz. Tablo 4.8.1). Adaptif konfigürasyon ve bölge tabanlı fallback mekanizmaları bu etkiyi kısmen azaltmış olsa da, heterojen web yapıları sistem için hâlen önemli bir zorluk oluşturmaktadır.

5.5.1.4 Bireysel okuma hızı farklılıkları

Sistem, beklenen okuma süresi hesaplamalarında literatürde yaygın olarak kabul edilen 200 kelime/dakika ortalama okuma hızı varsayımını kullanmaktadır. Ancak bireysel okuma hızları bu değerden önemli ölçüde sapabilmektedir. Bu durum, dwell time oranlarının kullanıcıdan kullanıcıya farklı yorumlanmasına neden olabilmektedir.

5.5.1.5 Çevresel faktör duyarlılığı

Aydınlatma koşullarındaki değişiklikler, ortam gürültüsü, ani kesintiler ve kullanıcı hareketleri hem göz takibi doğruluğunu hem de dwell time ölçümlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu faktörler, webcam tabanlı sistemlerin genel sınırlılıkları kapsamında değerlendirilmiştir.

5.5.1.6 Gesture Tabanlı Etkileşimin Genişletilmesi

Sistemin mimarisi, daha gelişmiş ve çoklu gesture tabanlı etkileşim senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Companion uygulama seviyesinde MediaPipe kütüphanesi kullanılarak baş pozı (head pose) tahmin verileri elde edilebilmekte ve başın sağa, sola, yukarı ve aşağı hareketleri ayrı gesture sinyalleri olarak tespit edilebilmektedir. Mevcut çalışmada bu veriler toplanmakta ancak aktif kontrol mekanizmasına tam olarak entegre edilmemektedir.

Gelecek çalışmalarda, baş pozı ve gaze verilerinin birlikte değerlendirilmesiyle daha zengin bir gesture etkileşim modeli oluşturulması planlanmaktadır. Bu kapsamda, sağa ve sola baş hareketlerinin sayfa içi gezinme veya paragraf geçişleri için, yukarı ve aşağı baş hareketlerinin ise sayfa kaydırma (scroll) işlevleri için kullanılması öngörülmektedir. Ayrıca, farklı gesture kombinasyonları veya ardışık hareketler tanımlanarak daha karmaşık komut setlerinin desteklenmesi mümkün olacaktır.

Bu genişletilmiş gesture yaklaşımı, sistemin tamamen eller serbest (hands-free) bir okuma ve etkileşim deneyimi sunmasına olanak tanıyacaktır. Özellikle uzun süreli okuma senaryolarında, geleneksel klavye veya fare tabanlı etkileşimlerin yerine dikkat odaklı, doğal ve düşük bilişsel yük oluşturan bir insan–

bilgisayar etkileşimi modeli sunulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, gesture tabanlı etkileşimin ilerideki sürümlerde kullanıcı deneyimini ve sistemin erişilebilirliğini önemli ölçüde artırması beklenmektedir.

5.5.2. Gelecek çalışmalar

Belirtilen limitasyonların azaltılması ve sistemin daha ileri bir seviyeye taşınabilmesi için gelecekte aşağıdaki geliştirme yönleri değerlendirilebilir:

- Kullanıcının bireysel okuma hızı ve davranış kalıplarını öğrenen, zamanla adapte olan kişiselleştirilmiş bir kalibrasyon ve okuma profili oluşturulabilir.
- Dwell time metriğine ek olarak gaze stabilitesi, geri okuma (regression) davranışı, blink rate ve pupil genişliği gibi ek metrikler makine öğrenmesi tabanlı bir yaklaşımla birleştirilerek destek ihtiyacı daha hassas biçimde tahmin edilebilir.
- Sistem, tablet ve akıllı telefonların ön kamera verileriyle çalışabilecek şekilde genişletilerek mobil okuma davranışlarının analizi mümkün hale getirilebilir.
- Out-of-bounds gaze takibi, blink rate analizi ve head pose estimation gibi ek göstergeler kullanılarak, kullanıcının metni anlamakta zorlanması ile dikkatinin dağılması durumları daha net biçimde ayrıştırılabilir.
- Kullanıcının içerik türüne ve okuma davranışına bağlı olarak hangi yardım türünden daha fazla fayda sağladığını öğrenen bağlamsal ve akıllı yardım öneri mekanizmaları geliştirilebilir.
- Görme engelli, disleksi veya okuma güçlüğü yaşayan kullanıcılar için erişilebilirlik odaklı özel destek modları sisteme entegre edilebilir.

5.6. Genel Sonuç

Sonuç olarak, ReaRead sistemi mükemmel bir göz takibi çözümü sunmayı değil; erişilebilir donanımlar ve modern yapay zekâ teknikleri kullanarak okuma sürecini destekleyen **gerçekçi ve uygulanabilir bir yardımcı sistem** geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda, sistemin tasarımı, uygulanışı ve elde edilen

deneysel bulguların birbiriyle tutarlı bir bütün oluşturduğu değerlendirilmektedir.

Bu çalışma, webcam tabanlı göz takibinin sahip olduğu doğal sınırlamalara rağmen, doğru problem tanımı ve uygun yöntemler kullanıldığında **anlamlı ve işlevsel çıktılar** üretilebileceğini göstermektedir. Dwell time metriğinin paragraf seviyesinde okuma davranışını yansıtan bir gösterge olarak ele alınması, mutlak doğruluk iddiası taşımayan; ancak kullanıcıya **isteğe bağlı destek sunmayı amaçlayan** sistemler için uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.

ReaRead sistemi, gelecekte geliştirilebilecek daha kapsamlı okuma destek sistemleri için bir temel ve referans niteliği taşımaktadır. Özellikle erişilebilirlik ve düşük maliyetin ön planda olduğu uygulamalarda, webcam tabanlı göz takibinin **alternatif bir çözüm olarak değerlendirilebileceği** ortaya konulmuştur. Sistemin açık kaynak olarak paylaşılması durumunda, topluluk katkılarıyla daha da geliştirilebilir bir yapıya sahip olduğu düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

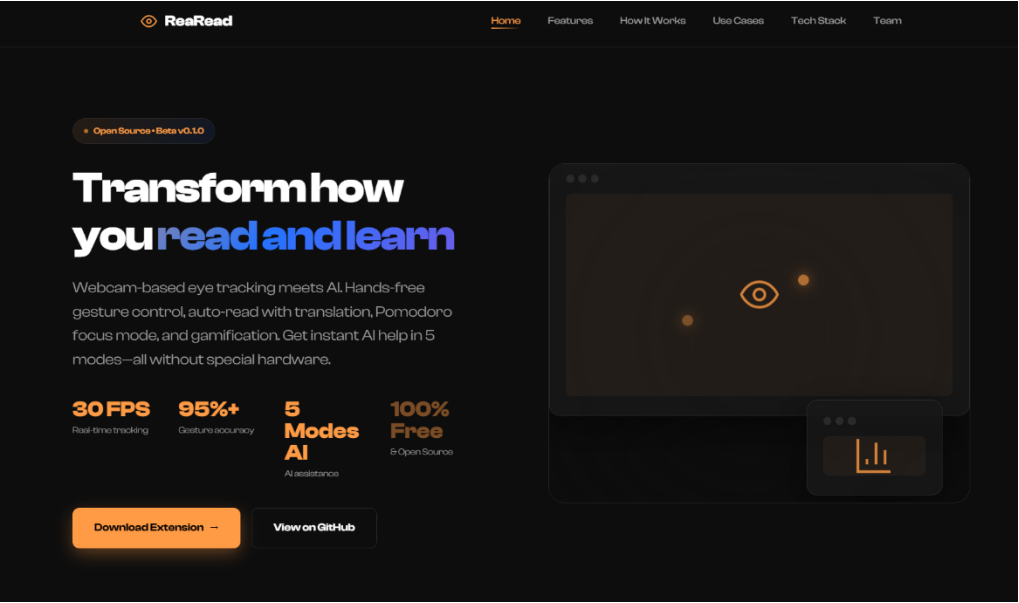
- Baltrusaitis, T., Zadeh, A., Lim, Y. C., & Morency, L. P. (2018). OpenFace 2.0: Facial behavior analysis toolkit. *13th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition*, 59–66.
- Buscher, G., Dengel, A., & van Elst, L. (2008). Eye movements as implicit relevance feedback. *CHI Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, 2991–2996.
- Conati, C., & Maclaren, H. (2009). Empirically building and evaluating a probabilistic model of user affect. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 19(3), 267–303.
- D’Mello, S., & Graesser, A. (2012). AutoTutor and affective AutoTutor: Learning by talking with cognitively and emotionally intelligent computers. *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems*, 2(4), 1–39.
- Duchowski, A. T. (2017). *Eye tracking methodology: Theory and practice* (3rd ed.). Springer.
- Goldberg, J. H., & Helfman, J. I. (2010). Comparing information graphics: A critical look at eye tracking. *Proceedings of the BELIV Workshop: Beyond Time and Errors*, 71–78.
- Gomes, L., Pereira, D., & Lopes, J. (2016). Text simplification as an adaptive reading aid: A survey. *Universal Access in the Information Society*, 15(4), 505–517.
- Holmqvist, K., Nyström, M., Andersson, R., Dewhurst, R., Jarodzka, H., & Van de Weijer, J. (2011). *Eye tracking: A comprehensive guide to methods and measures*. Oxford University Press.
- Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1980). A theory of reading: From eye fixations to comprehension. *Psychological Review*, 87(4), 329–354.
- Krafka, K., Khosla, A., Kellnhofer, P., Kannan, H., Bhandarkar, S., Matusik, W., & Torralba, A. (2016). Eye tracking for everyone. *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2176–2184.
- Lewis, C., Colvin, J., & Dyre, B. (2012). Where do the eyes go? An eye-tracking study of how people look at webpages. *Journal of Eye Movement Research*, 5(1), 1–14.
- Lutz, C., Berger, C., Müller, L., & Souitaris, V. (2022). Using AI for summarization: The effects of large language models on reading behavior. *International Journal of Human-Computer Studies*, 168, 102918.

- Papoutsaki, A., Sangkloy, P., Laskey, J., Daskalova, N., Huang, J., & Hays, J. (2016). WebGazer: Scalable webcam eye tracking using user interactions. *International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 3839–3845.
- Poole, A., & Ball, L. J. (2006). Eye tracking in HCI and usability research. In C. Ghaoui (Ed.), *Encyclopedia of Human Computer Interaction* (pp. 211–219). Idea Group Reference.
- Raffaelli, Q., Mills, C., & Christoff, K. (2018). The knowns and unknowns of boredom: A review of the literature. *Experimental Brain Research*, 236(9), 2451–2462.
- Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. *Psychological Bulletin*, 124(3), 372–422.
- Rayner, K. (2009). Eye movements and attention in reading, scene perception, and visual search. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 62(8), 1457–1506.
- Rosengrant, D., Thomson, C., & Mzoughi, T. (2009). Comparing experts and novices in solving electrical circuit problems with the help of eye tracking. *AIP Conference Proceedings*, 1179, 249–252.
- Schütt, H. H., Rothkegel, L. O. M., Trukenbrod, H. A., Engbert, R., & Wichmann, F. A. (2019). Disentangling bottom-up versus top-down and low-level versus high-level influences on eye movements over time. *Journal of Vision*, 19(3), 1–23.
- Scott, G. G., O'Donnell, P. J., Leuthold, H., & Sereno, S. C. (2009). Early emotion word processing: Evidence from event-related potentials. *Biological Psychology*, 80(1), 95–104.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998–6008.
- Yarbus, A. L. (1967). *Eye movements and vision*. Plenum Press.
- Zhang, J., Huang, Y., Ma, X., Lau, S. H., Hui, P., & Feng, L. (2021). GazeCapture revisited: Gaze estimation using deep learning on smartphones. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 5(2), 1–24.
- Zhang, Y., Hornof, A. J., & Ren, X. (2019). Eye tracking on unmodified common tablets: Challenges and solutions. *Eye Tracking Research and Applications Symposium*, 1–9.

EKLER

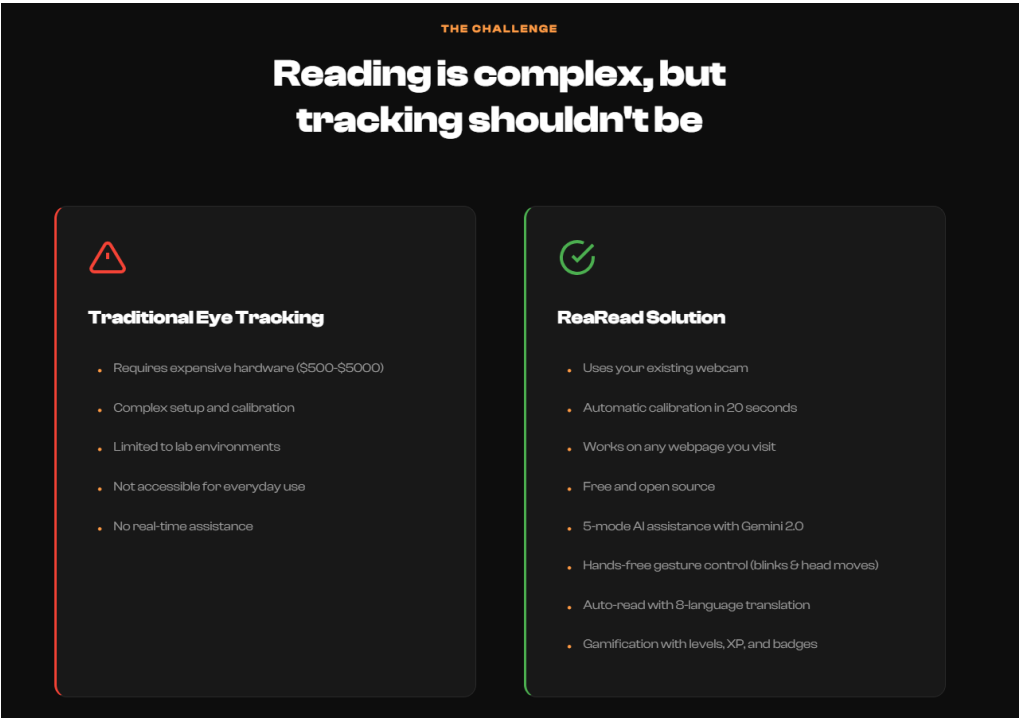
- EK A.1 :** ReaRead Web Site UI 1
- EK A.2 :** ReaRead Web Site UI 2
- EK A.3 :** ReaRead Web Site UI 3
- EK B.1 :** ReaRead Extension UI
- EK B.2 :** ReaRead Kalibrasyon UI
- EK B.3 :** ReaRead Paragraf Yardım UI
- EK B.4 :** ReaRead Paragraf Summary UI
- EK B.5 :** ReaRead LLM Help UI
- EK B.6 :** ReaRead Ask Question UI
- EK B.7 :** ReaRead Read Aloud UI
- EK C.1 :** ReaRead Analytics Dashboard UI

EK A.1



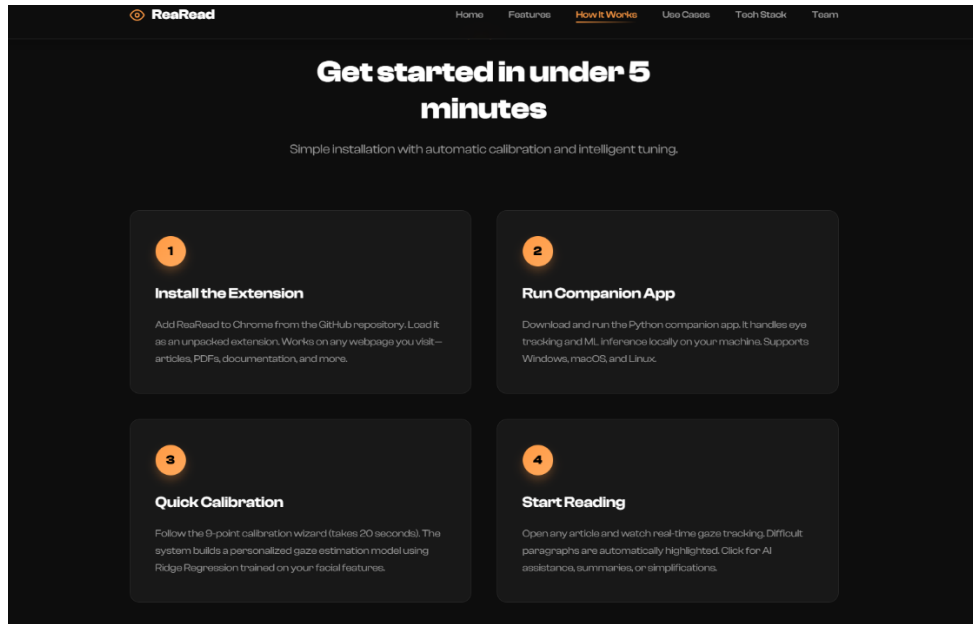
Şekil A.1. ReaRead Web Site UI 1

EK A.2



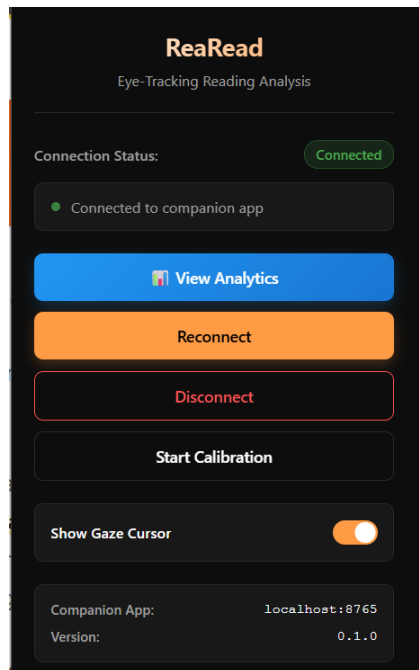
Şekil A.1. ReaRead Web Site UI 2

EK A.3



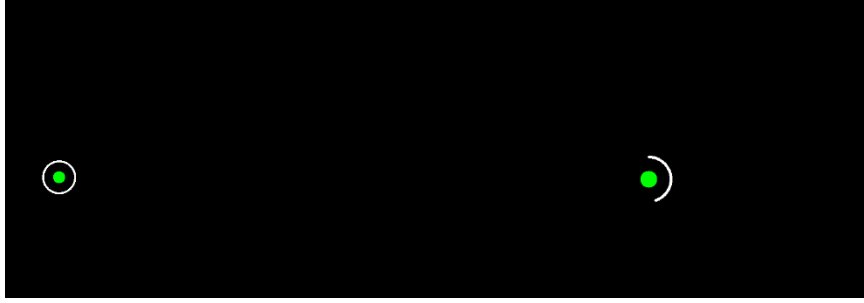
Şekil A.1. ReaRead Web Site UI 3

EK B.1



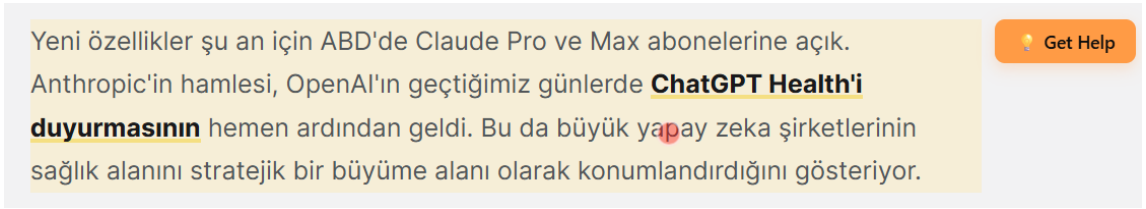
Şekil B.1. ReaRead Extension UI

EK B.2



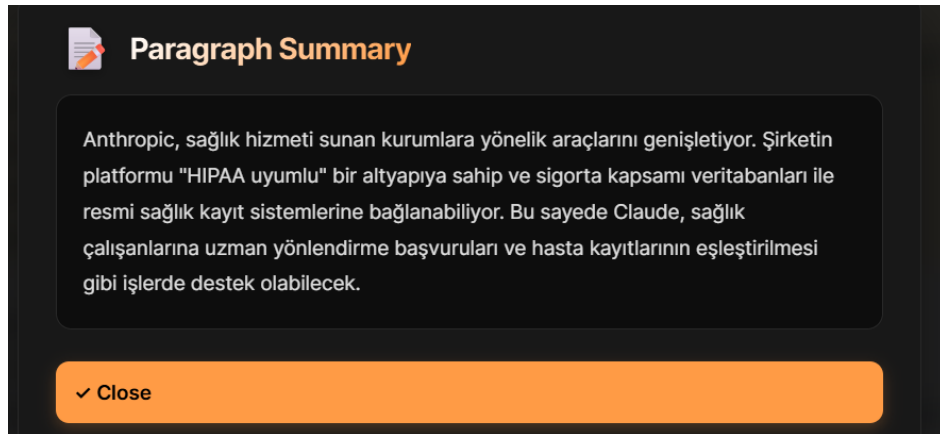
Şekil B.2. ReaRead Kalibrasyon UI

EK B.3



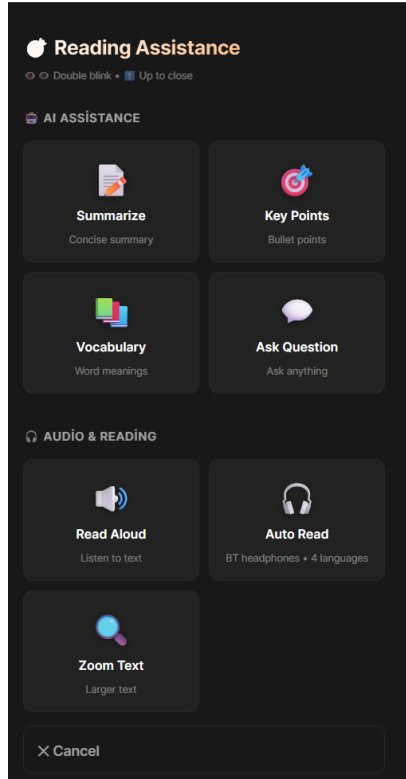
Şekil B.3. ReaRead Paragraf Yardım UI

EK B.4



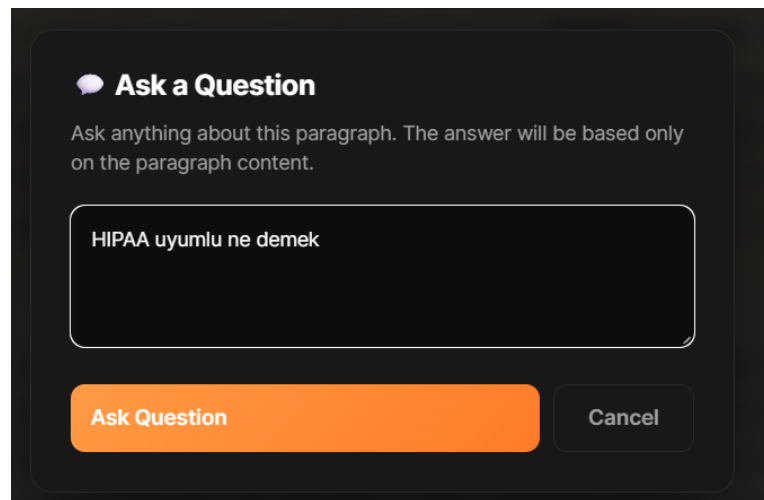
Şekil B.4. ReaRead Paragraf Summary UI

EK B.5



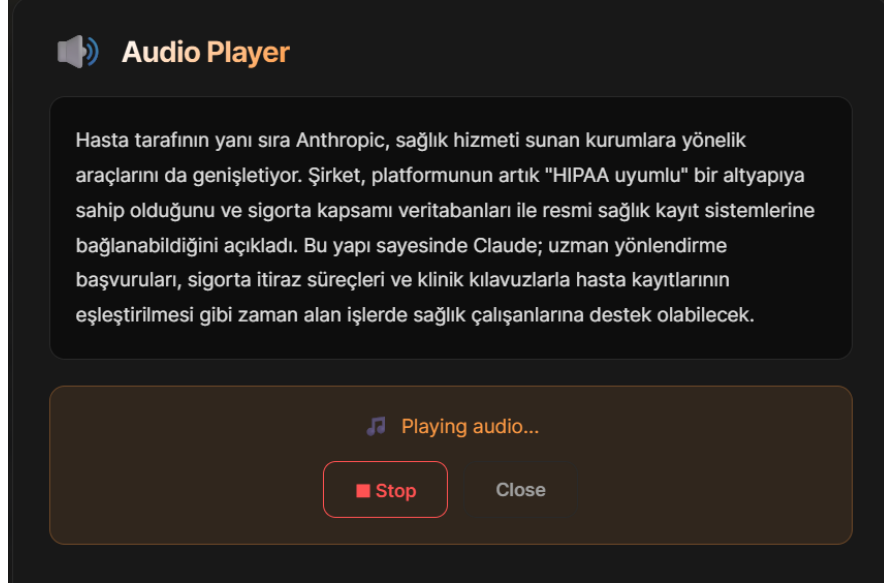
Şekil B.5. ReaRead LLM Help UI

EK B.6



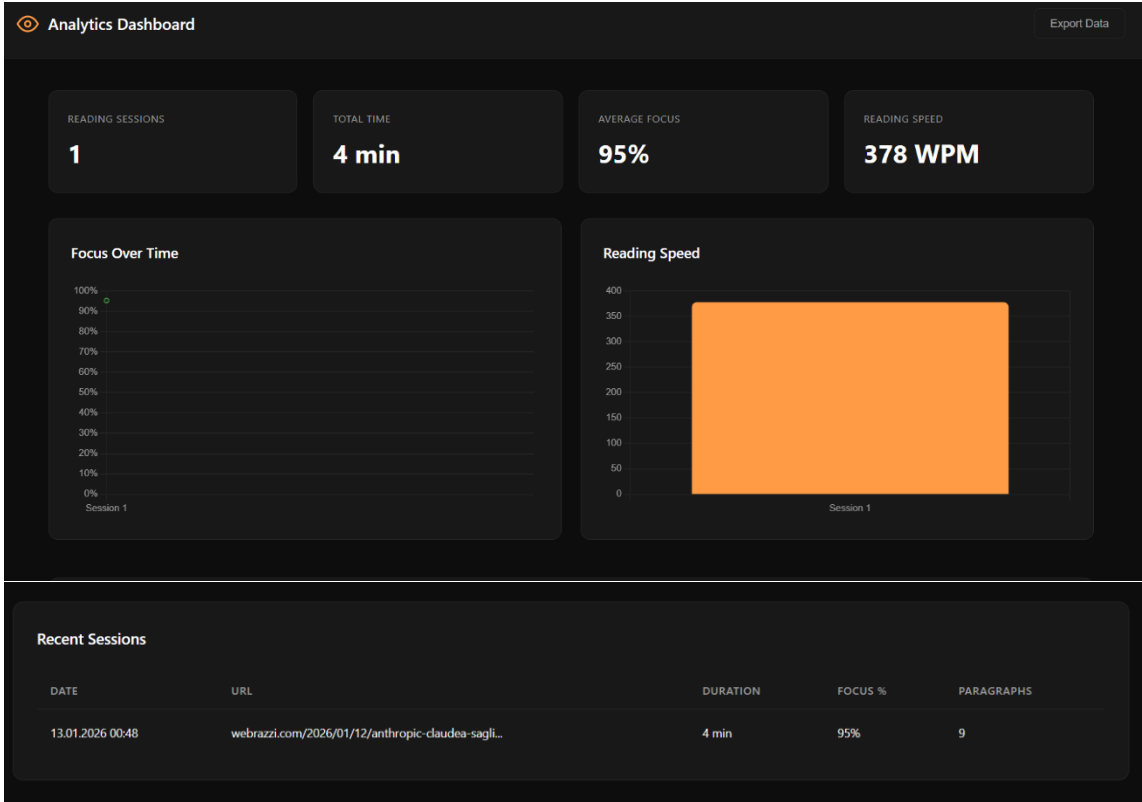
Şekil B.6. ReaRead Ask Question UI

EK B.7



Şekil B.7. ReaRead Read Aloud UI

EK C.1



Şekil C.1. ReaRead Analytics Dashboard UI

